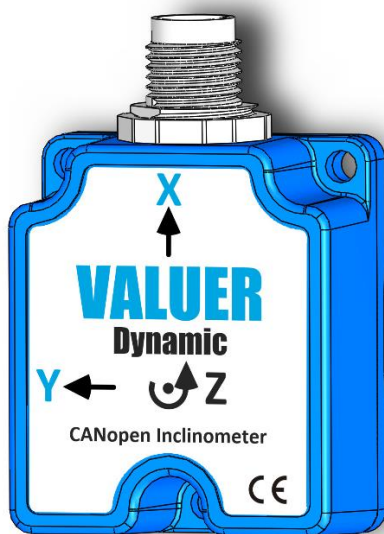


VALUER

倾角传感器用户手册

CANopen



长沙湾流智能科技有限公司

目录

1	概述.....	- 1 -
2	电气接口.....	- 1 -
2.1	M12 连接器	- 2 -
2.2	直接出线.....	- 2 -
3	CANopen 协议概述	- 2 -
4	NMT 网络管理服务.....	- 3 -
4.1	启动节点(Operational mode).....	- 4 -
4.2	停止节点(Stop Mode)	- 4 -
4.3	预运行(Pre-operational mode).....	- 5 -
4.4	重置模式(Reset Mode).....	- 5 -
5	心跳包协议.....	- 5 -
6	LSS 服务(Layer Setting Services).....	- 6 -
6.1	进入停止模式.....	- 6 -
6.2	直接进入 LSS 配置模式	- 6 -
6.3	选择性进入 LSS 配置模式	- 7 -
6.4	配置节点号	- 7 -
6.5	修改波特率.....	- 7 -
6.6	保存配置.....	- 8 -
6.7	激活 CAN 配置.....	- 8 -
6.8	查询传感器信息.....	- 8 -
6.9	多范围选择.....	- 9 -
6.10	应用例举.....	- 10 -
7	PDO 数据	- 10 -
7.1	PDO 概述.....	- 10 -
7.2	三轴传感器 PDO.....	- 11 -
7.2.1	T_PDO1.....	- 11 -
7.2.2	T_PDO2.....	- 12 -

7.3	双轴角度传感器 PDO.....	- 13 -
7.4	单轴角度传感器 PDO.....	- 13 -
7.4.1	T_PDO1.....	- 13 -
8	SDO 数据.....	- 13 -
8.1	SDO 数据格式.....	- 13 -
8.1.1	SDO 写命令.....	- 14 -
8.1.2	SDO 读命令.....	- 16 -
9	对象字典.....	- 16 -
9.1	OD 标准通信参数(CiA DS-301, CiA DS-302 Part 2)	- 16 -
9.1.1	对象 1000h: 设备类型.....	- 18 -
9.1.2	对象 1005h: COB-ID 同步消息	- 18 -
9.1.3	对象 1006h: 通信循环周期.....	- 19 -
9.1.4	对象 1010h: 参数存储.....	- 19 -
9.1.5	对象 1011h: 恢复默认参数.....	- 20 -
9.1.6	对象 1014h: 应急消息 COB-ID	- 20 -
9.1.7	对象 1016h: 心跳包消费时间.....	- 21 -
9.1.8	对象 1017h: 心跳包生产时间.....	- 21 -
9.1.9	对象 1018h: 身份 ID 参数	- 21 -
9.1.10	对象 1800h/1801h: TPDO1/TPDO2 通信参数	- 21 -
9.1.11	对象 1A00h/1A01h: TPDO1/TPDO2 映射参数.....	- 23 -
9.1.12	NMT 自启动(1F80h)	- 23 -
9.2	OD 制造商特定参数.....	- 23 -
9.2.1	对象 2100h: 波特率参数.....	- 24 -
9.2.2	对象 2101h: 节点号.....	- 25 -
9.2.3	对象 2200h: 角度带宽.....	- 25 -
9.2.4	对象 2300h: 坐标系统.....	- 26 -
9.2.5	对象 2301h: 坐标系统旋转变换.....	- 27 -
9.2.6	对象 2500h: 水平校准.....	- 28 -
9.2.7	对象 2800h: RPY 操作参数	- 28 -
9.2.8	对象 2810h: Roll 角 Roll_Angle	- 29 -
9.2.9	对象 2811h: Roll 角预设值 Roll_Preset_Value	- 29 -

9.2.10	对象 2812h: Roll 角偏移量 Roll_Offset.....	- 29 -
9.2.11	对象 2820h: Pitch 角 Pitch_Angle.....	- 29 -
9.2.12	对象 2821h: Pitch 角预设值 Pitch_Preset_Value	- 30 -
9.2.13	对象 2822h: Pitch 角偏移量 Pitch_Offset.....	- 30 -
9.2.14	对象 2830h: Yaw 角 Yaw_Angle	- 30 -
9.2.15	对象 2831h: Yaw 角预设值 Yaw_Preset_Value	- 31 -
9.2.16	对象 2832h: Yaw 角偏移量 Yaw_Offset.....	- 31 -
9.2.17	对象 2910h: X 轴面角 X_Slope.....	- 31 -
9.2.18	对象 2920h: Y 轴面角 Y_Slope	- 32 -
9.2.19	对象 2930h: 二面角 Z_Slope	- 32 -
9.2.20	对象 3010h/3020h/3030h: 角速度.....	- 32 -
9.2.21	对象 3100h: 传感器温度 Device_Temperature.....	- 32 -
9.3	OD 设备特定参数 (CiA DS410)	- 32 -
9.3.1	对象 6000h: 分辨率.....	- 33 -
9.3.2	对象 6010h: X 轴倾斜角 Slope_Long16.....	- 33 -
9.3.3	对象 6011h: X 轴倾斜角操作参数 Slope_Long16_Operating_Parameter.....	- 34 -
9.3.4	对象 6012h: X 轴倾斜角预设值 Slope_Long16_preset_value.....	- 34 -
9.3.5	对象 6013h: X 轴倾斜角偏移量 Slope_Long16_Offset.....	- 34 -
9.3.6	对象 6014h: X 轴倾斜角差分偏移量 Differential_Slope_Long16_Offset.....	- 34 -
9.3.7	对象 6020h: Y 轴倾斜角 Slope_Lateral16.....	- 34 -
9.3.8	对象 6021h: Y 轴倾斜角操作参数 Slope_Lateral16_Operating_Parameter	- 35 -
9.3.9	对象 6022h: Y 轴倾斜角预设值 Slope_Lateral16_preset_value.....	- 35 -
9.3.10	对象 6023h: Y 轴倾斜角偏移量 Slope_Lateral16_Offset	- 36 -
9.3.11	对象 6024h: Y 轴倾斜角差分偏移量 Differential_Slope_Lateral16_Offset.....	- 36 -
9.3.12	对象 6531h: 温度数据	- 36 -
9.4	OD 内部参数.....	- 36 -
9.5	旧版本参数.....	- 38 -
10	角度解析代码例举.....	- 40 -
10.1	角度解析 (CoDeSys 代码一)	- 40 -
10.2	角度解析 (CoDeSys 代码二)	- 41 -
10.3	角度解析 (ISaGraf 代码)	- 41 -

10.4	角度解析（C#代码）	- 41 -
11	需求、建议与定制.....	- 41 -

1 概述

本手册适用于我司推出的 SV、ST、SL、SM、SN、SH 系列数字倾角传感器，遵循标准 CANopen 协议。SV 为紧凑型设计适合更新小的安装空间，ST 为坚固型设计，具备更为强大的性能和防护能力，SL、SM 采用经济型设计同时具备一定的防护能力。我司推出的动态倾角传感器产品能够实时测量物体在空间中的角度、角速度等数据信息。传感器内部集成高速解算单元，采用多传感器融合算法，专为高速运动测量量身定制，具有非常高的响应速度，能够快速准确测量运动中的物体空间角度变化，具备良好的抗扰动测量能力。即使在大幅运动或振动情况下，依然能够保持较高的测量精度。最高 100hz 的数据输出，能够帮助用户实现实时闭环控制策略，优化控制性能。适合应用于挖掘机定深控制、泵车臂架减振控制、多机械臂联动控制、高空作业车平台稳定控制等应用领域。铝合金外壳，IP67 防护等级使其可以在绝大多数的恶劣的施工环境中保持很高的可靠性。出色的 EMC 指标，耐受 4000V 雷击，24 小时 50V 电压冲击，确保产品长期的可靠性。

目前全系列产品支持的电气接口包括：CAN、RS485、RS232、TTL、电压、电流、开关输出、无线、以太网等类型。

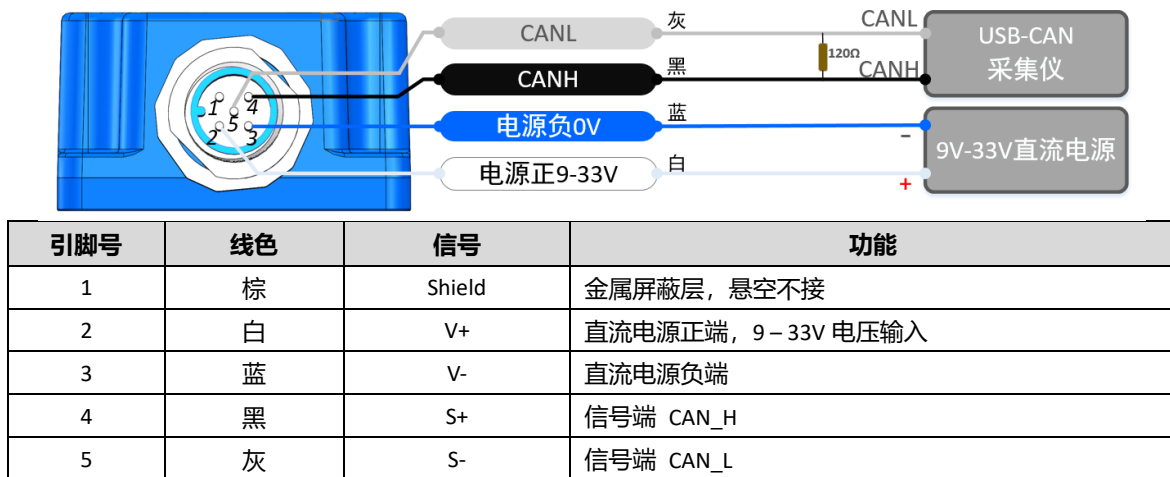
CAN 总线系列产品，支持标准 CANopen 通讯协议，支持 NMT 网络管理；波特率（baud rate），数据速率（ODR, output data rate），CAN 总线节点号可配置，具备心跳包功能。CAN 总线产品是一款功能强大，配置灵活，同时性能优良的动态测量传感器产品。

CAN2.0/CANopen 产品特点：

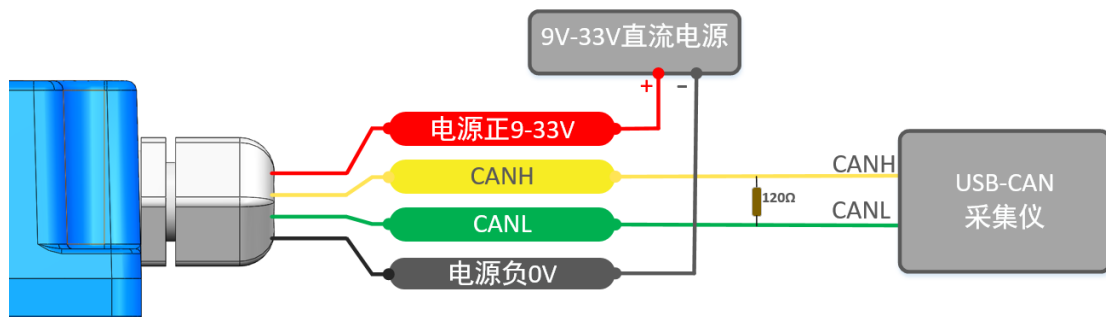
- 单轴、双轴倾角测量
- 测量范围： $\pm 15^\circ$ 、 $\pm 30^\circ$ 、 $\pm 90^\circ$ 、 $\pm 180^\circ$
- 精度： $\pm 0.3^\circ$ 、 $\pm 0.1^\circ$ 、 $\pm 0.01^\circ$
- 通信接口：CAN 2.0，CANopen 协议
- 接口：M12 航空插头、葛兰头直接出线
- IP67 防护等级
- 陀螺运动补偿，动态精准测量
- 椭球非线性校准提升测量精度
- 坚固、紧凑设计轻松应对各种恶劣环境
- 具备雷击、浪涌、电压冲击防护、经久耐用

2 电气接口

2.1 M12 连接器



2.2 直接出线



3 CANopen 协议概述

传感器遵循 CANopen 标准协议，CANopen 协议基于 CAN 2.0B 标准帧报文格式，采用 11 位标识符，其中前 4 位为功能码(COB_ID)，后 7 位为节点号(NodeID)。关于 CANopen 的标准协议，请参见 CANopen 官网。

功能码(COB_ID)含义如下：

报文类型	功能码 COB_ID(BIN)	CAN_ID 范围 (HEX)	说明
NMT	0000b	000h	网络命令报文
SYNC	0001b	080h	
EMERGENCY	0001b	081h ~ 0FFh	
TIME	0010b	100h	
T_PDO1	0011b	181h ~ 1FFh	PDO1 发送报文
R_PDO1	0100b	201h ~ 27Fh	PDO1 接收报文
T_PDO2	0101b	281h ~ 2FFh	PDO2 发送报文

R_PDO2	0110b	301h ~ 37Fh	PDO2 接收报文
T_PDO3	0111b	381h ~ 3FFh	PDO3 发送报文
R_PDO3	1000b	401h ~ 47Fh	PDO3 接收报文
T_PDO4	1001b	481h ~ 4FFh	PDO4 发送报文
R_PDO4	1010b	501h ~ 57Fh	PDO4 接收报文
T_SDO	1011b	581h ~ 5FFh	SDO 发送报文
R_SDO	1100b	601h ~ 67Fh	SDO 接收报文
NMT Error Control	1110b	701h ~ 77Fh	NMT 错误控制报文

CANopen 数据格式说明:

CANopen 一帧数据由 11 位 **CAN_ID** 和最多 8 个字节的有效数据组成，如下表。

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
CAN 标准帧 ID 号	8 字节 CAN-DATA 数据							

CAN_ID 共 11 位，由功能码（COB_ID）和 CAN 节点号(NodeID)组成。其中前 4 位为功能码(COB_ID)，后 7 位为节点号(NodeID)。

比如当前传感器节点号 NodeID = 5，此时发送一帧 T_PDO1 数据（COB_ID= 0011b）。**CAN_ID** 为：

COB_ID				NodeID						
bit10	bit9	bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1

上表中显示的 **CAN_ID** = COB_ID + NodeID = 180h + 05h = 185h。

CAN 节点号(NodeID)的范围为 1~127。也就是一条 CAN 总线最大支持 127 个 CANopen 节点。那么如下：

- 1、T_PDO1 对应的 **CAN_ID** 范围为：180h + NodeID = (181h ~ 1FFh)；
- 2、T_PDO2 对应的 **CAN_ID** 范围为：280h + NodeID = (281h ~ 2FFh)；
- 3、T_PDO3 对应的 **CAN_ID** 范围为：380h + NodeID = (381h ~ 3FFh)；
- 4、T_PDO4 对应的 **CAN_ID** 范围为：480h + NodeID = (481h ~ 4FFh)。

不同的功能码，存在不同数据长度。比如 NMT 启动命令仅包含 2 个数据字节；PDO 命令包含 8 个数据字节；心跳包数据仅包含一个数据字节。详细请参看后边章节。

注，本文中数据表达形式说明如下：

十六进制数据，以“0x”开头或者以“h”结尾，例如 0x185 或者 185h；

二进制数据，以“b”结尾，例如 1011b。

4 NMT 网络管理服务

NMT 网络管理服务主要用于设备监测和连接监测管理。NMT 网络管理命令主要用于启动、停止或者重启 CAN 节点。NMT 网络管理命令一般由控制器（PLC、上位机）发出，用于控制 CANopen 从节点的状态。

NMT 状态切换命令：

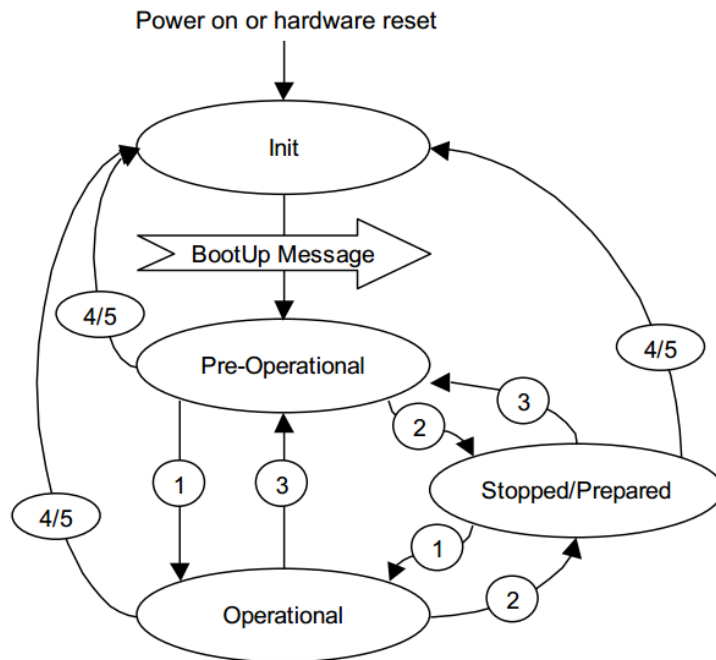
CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
000h→	2	Cmd	Node ID	-	-	-	-	-	-

DLC：数据帧长度，NMT 命令数据帧长度均为 2 个字节。

B0:Cmd，命令类型。

命令类型 (Cmd)	描述	状态图中的序号
01h	启动节点，进入运行模式	1
02h	停止节点，进入停止模式	2
80h	进入预运行莫斯	3
81h	重置节点	4
82h	重置通讯	5

B1:Node ID。仅对匹配 Node ID 的传感器进行操作。Node ID=0 时，为广播操作，所有传感器都将执行该命令。
下图为传感器 CANopen 状态图。



状态	描述
预运行模式	SDO 参数可读、可写
运行模式	PDO 按固定周期发送数据，SDO 参数可读、可写。
停止模式	只有 NMT、LSS 命令可以操作。LSS 命令只能在停止模式下操作。SDO 参数不可读、也不可写。

传感器上电后首先进入 BootUp 状态，并发送一帧 BootUp 消息，之后跨越预运行状态，直接进入运行状态。
BootUp 消息格式如下：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
700h+Node ID←	1	00h	-	-	-	-	-	-	-

传感器默认节点号为 05h（十进制 5），BootUp 消息为：705h, 00h

4.1 启动节点(Operational mode)

发送启动命令，传感器进入运行模式。在运行模式，SDO 可读可写，PDO 开始周期性发送。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
000h→	2	01h	Node ID	-	-	-	-	-	-

Node ID: 节点号 1...127。Node ID=0 代表广播操作。

4.2 停止节点(Stop Mode)

发送停止命令，传感器进入停止模式，PDO 数据将停止发送。停止模式下，SDO 参数不可读、也不可写，只有 NMT、LSS 命令可以操作。LSS 命令只能在停止模式下操作。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
000h→	2	02h	Node ID	-	-	-	-	-	-

Node ID: 节点号 1...127。Node ID=0 代表广播操作。

4.3 预运行(Pre-operational mode)

发送预运行命令，传感器进入预运行模式。在预运行模式，SDO 可读可写，PDO 暂停发送。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
000h→	2	80h	Node ID	-	-	-	-	-	-

Node ID: 节点号 1...127。Node ID=0 代表广播操作。

4.4 重置模式(Reset Mode)

重置节点命令，传感器将重启。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
000h→	2	81h	Node ID	-	-	-	-	-	-

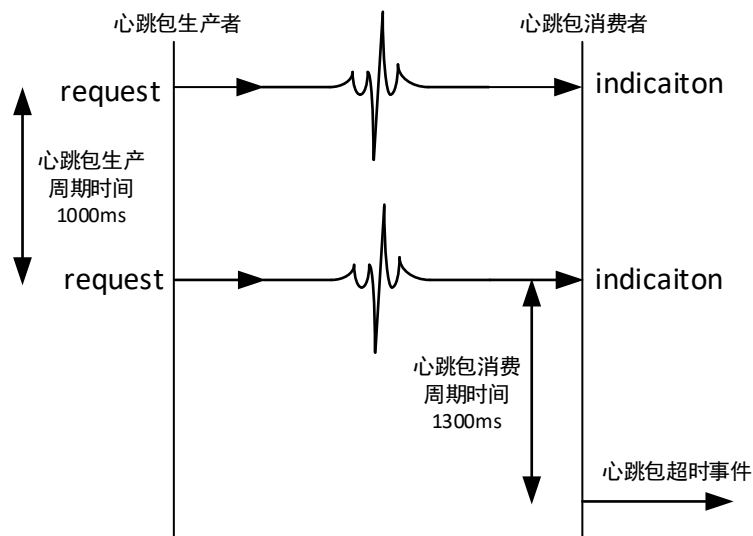
Node ID: 节点号 1...127。Node ID=0 代表广播操作。

重置通讯命令，通讯将被重新初始化。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
000h→	2	82h	Node ID	-	-	-	-	-	-

Node ID: 节点号 1...127。Node ID=0 代表广播操作。

5 心跳包协议



心跳包协议用于节点生命管理。心跳包协议包含心跳包生产者 (Heartbeat Producer) 和心跳包消费者 (Heartbeat Consumer) 两个角色。

心跳包包含一个 CAN-ID 和一个数据字节的有效数据。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
700h+NodeID←	1	status	-	-	-	-	-	-	-

B0: status

Status	描述
00h	BootUp-Event, 上电启动事件
04h	停止状态
05h	运行状态

上电后，传感器会按照固定周期发送心跳包，周期时间 Producer Heartbeat Time 的 SDO 索引地址 1017h。控制器端可以设置一个比心跳包时间稍大的心跳包消费时间用于判断传感器工作是否正常。心跳包消费时间 Consumer Heartbeat Time 的 SDO 索引地址 1016h。

1、上电 BootUp 消息：

上电自动发送一帧 BootUp 消息。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
700h+NodeID←	1	00h	-	-	-	-	-	-	-

2、预运行状态 (Pre-Operational)：

预运行状态下的心跳报文。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
700h+NodeID←	1	7Fh	-	-	-	-	-	-	-

3、运行状态：

正常运行状态下的心跳报文。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
700h+NodeID←	1	05h	-	-	-	-	-	-	-

4、停止状态：

停止运行状态下的心跳报文。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
700h+NodeID←	1	04h	-	-	-	-	-	-	-

6 LSS 服务(Layer Setting Services)

CANopen 底层设置服务协议，Layer Setting Services and Protocol, CiA Draft Standard Proposal 305 (LSS)，专门用来描述如何通过网络设置节点地址和波特率，该协议属于主从式服务，类似于 NMT 的方式，占用 7E5h(for master, 主站)和 7E4h(for slave, 从站)两个标识符。CANopen 网络中同时只有一个节点能提供 LSS Master 主站服务，并且该节点同时也必须是 NMT Master 主站。网络上的其他节点提供 LSS Slave 从站服务。

LSS 服务最大的好处在，当多个传感器安装在 CAN 总线上，并且都使用了相同的节点号。LSS 服务可以通过产品序列码(Serial Number)，厂商 ID(Vender ID)，产品代码(Product Code)，版本号(Revision Number)等信息分别选中各个传感器，并对选中的传感器的波特率、节点号进行修改。这样就不用将传感器单个单个的从网络中取下，进行单独设置。

LSS 服务命令必须在总线停止模式（Stopped Mode）下进行。

6.1 进入停止模式

发送 NMT 广播命令，总线进入停止模式。只有进入停止模式后，才能使用 LSS 服务命令。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
000h→	2	02h	00h	-	-	-	-	-	-

CAN_ID: NMT 命令

B0: 02h, 停止模式。

B1: 00h, 广播所有节点。

6.2 直接进入 LSS 配置模式

进入 LSS 配置模式后，才可以通过 LSS 服务对传感器波特率、节点号进行配置。

通过下方 LSS 命令总线上所有 CANopen 传感器都将同时进入配置模式。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E5h→	8	04h	Mode	-					

B0: 模式切换功能

B1: Mode

- 0: 退出 LSS 配置模式;
- 1: 进入 LSS 配置模式。

6.3 选择性进入 LSS 配置模式

通过指定序列码, 可以确保只有序列码匹配的传感器进入 LSS 配置模式。序列码一般是唯一的, 所以总线上只会有一个传感器进入配置模式, 从而可对其进行单独操作。

已知某传感器序列码为 35276693h (序列码见传感器侧面标签)

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E5h→	8	43h	93h	66h	27h	35h	0	0	0

B0: 43h 序列码选择功能

B1-B4: 序列码 (35276693h)

如果有传感器被选中, 则会收到来自该传感器的应答消息。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E4h←	8	44h	Mode	0	0	0	0	0	0

B0: 44h 应答符

B1: 传感器当前的 LSS 模式 Mode

- 0: 普通模式;
- 1: LSS 配置模式。在该模式下, 即可通过 LSS 命令对节点号, 波特率进行设置。

6.4 配置节点号

在 LSS 配置模式下, 才能通过 LSS 服务配置节点号。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E5h→	8	11h	Node ID	0	0	0	0	0	0

B0: 11h, 节点号配置功能

B1: Node ID, 新的节点号

应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E4h←	8	11h	ErrCode	SpecError	0	0	0	0	0

B1: ErrCode 错误码。0=OK; 1=Node ID 超范围; 2..254=保留; 255→特定错误

B2: SpecError 特定错误。如果 ErrCode=255, SpecError 指示特定应用错误码。

6.5 修改波特率

在 LSS 配置模式下, 才能通过 LSS 服务修改波特率。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E5h→	8	13h	table	index	0	0	0	0	0

B0: 13h, 波特率配置功能

B1: table, 定义使用的波特率表

- 0: 标准 CiA 波特率表, 本传感器遵循 CiA 标准。
- 1..127: CiA 保留
- 128..255: 厂家特定表。

B2: index, 波特率表中的索引 (CiA 表索引如下)

表 标准 CiA 波特率索引

VALUER

索引(index)	CAN 通信波特率(baud rate)
0	1Mbps
1	800kbps
2	500kbps
3	250Kbps
4	125kbps
5	100kbps
6	50Kbps
7	20Kbps
8	10Kbps

应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E4h←	8	13h	ErrCode	SpecError	0	0	0	0	0

B1:ErrCode 错误码。0=OK; 1=波特率超范围; 2..254=保留; 255→特定错误

B2:SpecError 特定错误。如果 ErrCode=255, SpecError 指示特定应用错误码。

6.6 保存配置

使用下面的命令可以保存新修改的节点号、波特率到传感器内部存储器。下次上电将按照新的配置信息执行。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E5h→	8	17h	0	0	0	0	0	0	0

应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E4h←	8	17h	ErrCode	SpecError	0	0	0	0	0

B1:ErrCode 错误码。0=OK; 1=不支持保存; 2=访问错误; 3..254=保留; 255→特定错误

B2:SpecError 特定错误。如果 ErrCode=255, SpecError 指示特定应用错误码。

6.7 激活 CAN 配置

激活 CAN 配置命令用于在不断电的情况下一定延迟时间后自动激活节点号和波特率, 使之生效。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E5h→	8	15h	delay		0	0	0	0	0

B1-B2: delay 激活延迟时间, 单位毫秒(ms)。在经过 delay 延迟时间后, 传感器将自动切换到新的波特率和节点号。

6.8 查询传感器信息

查询 LSS 服务选中的传感器的信息

1、查询厂商 ID(Vendor ID)

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E5h→	8	5Ah	0	0	0	0	0	0	0

数据应答:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E4h←	8	5Ah	32-bit Vendor ID				0	0	0

Vendor ID: AFFE5656h

2、查询产品代码(Product Code)

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
--------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----

VALUER

7E5h→	8	5Bh	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

数据应答:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E4h←	8	5Bh	32-bit Product Code				0	0	0

Product Code: 产品代码, 视具体情况定, 例如: 5602h

3、查询版本号(Revision Number)

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E5h→	8	5Ch	0	0	0	0	0	0	0

数据应答:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E4h←	8	5Ch	32-bit Revision Number				0	0	0

Revision Number: 当前产品版本号, 例如 07000301

3、查询序列码(Serial Number)

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E5h→	8	5Dh	0	0	0	0	0	0	0

数据应答:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E4h←	8	5Dh	32-bit Serial Number				0	0	0

Serial Number: 传感器唯一识别码

6.9 多范围选择

可以通过一个宽范围的条件对多个 CANopen 传感器进行选择, 使其进入 LSS 配置模式。

依次按如下步骤操作:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E5h→	8	46h	Vendor ID 厂商 ID				0	0	0
7E5h→	8	47h	Product Code 产品代码				0	0	0
7E5h→	8	48h	Revision Number Low 最小的版本号				0	0	0
7E5h→	8	49h	Revision Number High 最大的版本号				0	0	0
7E5h→	8	4Ah	Serial Number Low 最小的序列码				0	0	0
7E5h→	8	4Bh	Serial Number High 最大的序列码				0	0	0

上面的意思是: 凡是 Vendor ID、Product Code 完全匹配, 同时 $\geq$ 最小版本号, $\leq$ 最大版本号, $\geq$ 最小序列码, $\leq$ 最大序列码的传感器才会被选择, 进入到 LSS 配置模式。

匹配的传感器, 将会发送相应的数据应答:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7E4h←	8	4Fh	0	0	0	0	0	0	0

6.10 应用例举

以下 LSS 命令用于对本传感器的波特率、节点号进行设置。

时序	CAN_ID	数据帧	功能
1	000h→	02 00	CANopen 总线进入停止模式
2	7E5h→	04 01 00 00 00 00 00 00	进入 LSS 配置模式; 也可以通过“7E5h 43h”指定序列码进入 LSS 配置模式
3	7E5h→	11 05 00 00 00 00 00 00	设置新的节点为 05h。
4	7E4h←	11 00 00 00 00 00 00 00	修改成功应答。
5	7E5h→	13 00 04 00 00 00 00 00	设置新的波特率 125kbps
6	7E4h←	13 00 00 00 00 00 00 00	修改成功应答。
7	7E5h→	17 00 00 00 00 00 00 00	保存配置信息
8	7E4h←	17 00 00 00 00 00 00 00	修改成功应答。
9	7E5h→	15 E8 03 00 00 00 00 00	延时 1000ms 激活 CAN 配置。

7 PDO 数据

7.1 PDO 概述

PDO 主要用于实时不间断的数据传输。PDO 可以采用同步传送或者周期（异步）传送方式。

1、同步传送

对象字典 1800h 索引，02h 子索引对应的值设为 01h 到 F0h (=240) 之间时为 PDO 同步传送模式。如果该值为 3，在每收到 3 个同步报文传感器将会传送一次 PDO 数据。在同步操作模式下，主站控制器发送的同步报文格式如下：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
80h→	1	00h	-	-	-	-	-	-	-

示例如下：

序号	传输方向	时间标识	帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
00000010	发送	无	0x00000080	数据帧	标准帧	0x01	00
00000011	发送	无	0x00000080	数据帧	标准帧	0x01	00
00000012	发送	无	0x00000080	数据帧	标准帧	0x01	00
00000013	接收	09:09:57.1...	0x000001a0	数据帧	标准帧	0x07	39 46 ba ff fe ff 1a
00000014	发送	无	0x00000080	数据帧	标准帧	0x01	00
00000015	发送	无	0x00000080	数据帧	标准帧	0x01	00
00000016	发送	无	0x00000080	数据帧	标准帧	0x01	00
00000017	接收	09:09:58.3...	0x000001a0	数据帧	标准帧	0x07	39 46 bb ff fe ff 1a

上述示例中，CANID: 0x1A0 是 PDO1 数据(0x180+0x20)，节点号为 20h（32 号节点）。

2、周期传送（异步）

如果希望传感器以固定周期自主传送 PDO 数据，可以将对象字典 1800h 索引，02h 子索引设置为 FEh 或 FFh。05h 子索引用于设置 PDO 传送周期，单位毫秒。05h 子索引设置 20，传送周期就是 20ms；设置为 0，将关闭 PDO 传送。

主索引 1800h		描述
子索引 02h	子索引 05h	
FEh/FFh	32h	32h=50, T_PDO1 发送周期 50ms

FEh/FFh	00h	T_PDO1 发送关闭
1	-	同步传送，每 1 个同步报文响应一次 PDO
n	-	同步传送，每 n 个同步报文传送一次($1 \leq n \leq 240$)

3、PDO 映射

对象字典中 1A00h 主索引主要对 T_PDO1 映射内容进行定义。更改 1A00h 索引中的内容，可以在 T_PDO1 中映射不同的数据内容。有关 PDO 映射可以参考后文关于对象字典的描述。

1800h/1A00h 对 T_PDO1 的属性和内容进行规定；

1801h/1A01h 对 T_PDO2 的属性和内容进行规定；

1802h/1A02h 对 T_PDO3 的属性和内容进行规定；

1803h/1A03h 对 T_PDO4 的属性和内容进行规定。

本传感器目前仅开放 1800h/1A00h，1801h/1A01h 配置。

7.2 三轴传感器 PDO

传感器出厂默认节点号为 05h，传送周期 20ms，上电自动进入 CANopen 正常操作模式(Operational Mode)，并自动启动 PDO 数据传送。

7.2.1 T_PDO1

关于 T_PDO1 的出厂默认配置如下：

1800h			1A00		
子索引	名称	值	子索引	名称	值
01h	COB ID	1A0h	01h	PDO 内容 1	28100010h
02h	传输类型	FFh	02h	PDO 内容 2	28200010h
05h	传输时间	14h	03h	PDO 内容 3	28300010h
-	-	-	04h	PDO 内容 4	31000008h

T_PDO1 的传输数据格式描述如下：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
180h+NodeID←	8	Roll(0.01)		Pitch(0.01)		Yaw(0.01)		Temperature	0

CAN_ID:

传感器默认节点号为 05h，那么 T_PDO1 对应的 CAN_ID 是 1A0h(=180h + 05h)。

DLC:

数据长度为 8 字节。

B0-B1:

绕 X 轴旋转角度(Roll 角)，单位：°（度），缩放系数 0.01。比如接收到的 CAN 数据为 3000（十进制）时，则对应角度为 $3000 \times 0.01 = 30^\circ$ 。Roll 角占用 2 个字节，为有符号 16 位数据，低字节在前，高字节在后。旋转角度正方向的定义如下：按右手螺旋法则，大拇指指向 X 方向，其余手指的朝向为绕 X 轴旋转角度的正方向。Roll 角范围 $\pm 180^\circ$ 。

B2-B3:

绕 Y 轴旋转角度（Pitch 角），数据表示方式同 Roll 角，Pitch 角范围 $\pm 90^\circ$ 。

B4-B5:

绕 Z 轴旋转角度（Yaw 角），数据表示方式同 Roll 角，Yaw 角范围 $\pm 180^\circ$ 。

B6:

传感器内部温度数据。温度数据的表示范围为 0 – 0xFF，无符号 8 位数据，对应 -40℃ ~ 85℃，变换公式为：
 $\text{Temperature} = \text{【B6】} / 2 - 40$ 。也就是当数据为 0xA5（对应十进制 165），温度 $\text{Temperature} = 165 / 2 - 40 = 42.5^\circ\text{C}$ 。

以下是典型角度比对表，供参考。

测量角度	总线数据 (10 进制)	总线数据 (16 进制)
-180°	-18000	B9B0h
-150°	-15000	C568h
-135°	-13500	CB44h
-120°	-12000	D120h
-90°	-9000	DCD8h
-60°	-6000	E890h
-45°	-4500	EE6Ch
-30°	-3000	F448h
0°	0	0000h
30°	3000	0BB8h
45°	4500	1194h
60°	6000	1770h
90°	9000	2328h
120°	12000	2EE0h
135°	13500	34BCh
150°	15000	3A98h
180°	18000	4650h

7.2.2 T_PDO2

关于 T_PDO2 的出厂默认配置如下：

1801h			1A01		
子索引	名称	值	子索引	名称	值
01h	COB ID	2A0h	01h	PDO 内容 1	29100010h
02h	传输类型	FFh	02h	PDO 内容 2	29200010h
05h	传输时间	00h	03h	PDO 内容 3	29300010h
-	-	-	04h	PDO 内容 4	-

T_PDO2 的传输数据格式描述如下：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
280h+NodeID←	8	AngularSpeed.x(0.1)		AngularSpeed.y(0.1)		AngularSpeed.z(0.1)		0	

CAN_ID:

节点地址为 32 时，CAN_ID 为 2A0h。

B0-B1:

绕 X 轴旋转角速度数据，单位：°/s（度每秒），缩放系数 0.1。AngularSpeed.x 数据占用 2 个字节，有符号 16 位数，低字节在前，高字节在后。角速度最大测量范围：±2000°/s。

B2-B3:

绕 Y 轴旋转角速度数据，数据格式同上。

B2-B3:

绕 Z 轴旋转角速度数据，数据格式同上。

7.3 双轴角度传感器 PDO

双轴传感器数据输出格式与三轴传感器完全兼容，请参考上一节内容。

注：双轴传感器其输出的欧拉角数据（Roll/Pitch/Yaw）中 Yaw 角数据并不能真实反映方位角，会随时间以及运动影响而发生漂移，此数据仅供参考，并无实际用途。

7.4 单轴角度传感器 PDO

单轴传感器可以实现被测物体在竖直或倾斜平面内倾斜角度及旋转角速度的连续测量，并可实现多圈连续测量。每帧 PDO 数据默认按 100Hz 频率（10ms 周期）发送。相邻两个 PDO 数据（例如 PDO1 与 PDO2 之间）传输间隔为 2ms。通过 SDO 命令可以开启、关闭相应的 PDO 数据，也可以对 PDO 数据的发送周期进行配置。

7.4.1 T_PDO1

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
180h+NodeID←	8	Angle(0.01)		AngularSpeed(0.1)		0		Temperature	0

B0-B1:

角度数据，单位：°（度），缩放系数 0.01。比如 CAN 数据是 3000，则对应角度为 $3000 \times 0.01 = 30^\circ$ 。数据占用 2 个字节，有符号 16 位数据，低字节在前，高字节在后。角度范围 $\pm 180^\circ$ 。

B2-B3:

旋转角速度数据，单位：°/s（度每秒），缩放系数 0.1。数据占用 2 个字节，有符号 16 位数，低字节在前，高字节在后。角速度范围： $\pm 2000^\circ/\text{s}$ 。

B6:

传感器内部温度数据。温度数据的表示范围为 0–0xFF，对应 $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ ，变换公式为：Temperature = 【B6】/2 – 40。也就是当数据为 0xA5（对应十进制 165），温度 Temperature = $165/2 - 40 = 42.5^\circ\text{C}$ 。

8 SDO 数据

与 PDO 周期性不间断发送数据的模式不同，SDO 为应答式数据传输模式。一般由控制器主站发送 SDO 命令请求，传感器从节点响应该命令请求，为一问一答式。SDO 数据一般用于控制器主站对传感器从节点的运行参数进行配置和读取。通过 SDO 命令，控制器主站可以获取传感器的出厂序列码，启动或者关闭相应的 T_PDO 数据，设置 T_PDO 数据的发送时间间隔，设置校准参数等等。

8.1 SDO 数据格式

SDO 以对象字典（OD）的形式进行访问，CANOpen 节点至少需要支持 SDO_Server。对象字典是 CANOpen 节点的数据组织形式，包含了 CANOpen 节点的各个参数和数据，诸如心跳报文的发送频率、系统启动次数、节点通信参数等等。

CANopen SDO 数据格式说明：

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
R_SDO:600h+NodeID	cmd	index		subIndex	Data0	Data1	Data2	Data3
T_SDO:580h+NodeID	cmd	index		subIndex	Data0	Data1	Data2	Data3
	指令	主索引		子索引	低字节	...	...	高字节

CAN_ID:

R_SDO：指传感器从节点接收到的来自控制器主站的 SDO 命令数据，COB-ID 为 600h。

T_SDO：指传感器从节点发出的用于响应控制器主站命令请求的 SDO 响应数据，COB-ID 为 580h。

B0: 指令

SDO 指令，一个字节表示，含义如下：

命令(cmd)	功能
23h	写参数，写入 4 个字节
27h	写参数，写入 3 个字节
2Bh	写参数，写入 2 个字节
2Fh	写参数，写入 1 个字节
40h	读参数
43h	读参数，读取 4 个字节
47h	读参数，读取 3 个字节
4Bh	读参数，读取 2 个字节
4Fh	读参数，读取 1 个字节
60h	写成功应答
80h	写失败、读失败应答

B1-B2:主索引

SDO 对象字典中定义了许多可配置的参数。这些参数需要通过对主索引、子索引来进行访问。主索引为 16 位数，共 2 个字节。

B3:子索引

子索引为 8 位数，共 1 个字节。

B4-B7: Data0...Data1

有效数据共 4 个字节。通过 cmd 命令（B0 字节）可以访问其中的 1 到 4 个字节，这四个字节使用 Data0，Data1，Data2，Data3 来表示。

8.1.1 SDO 写命令

1、控制器主站命令发送

控制器主站向传感器从节点发送写参数命令（R_SDO），相应的数据格式如下：

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
600h + NodeID→	指令	主索引		子索引	低字节	-	-	高字节
600h + NodeID→	2Fh	index		subIndex	Data0	-	-	-
600h + NodeID→	2Bh	index		subIndex	Data0	Data1	-	-
600h + NodeID→	27h	index		subIndex	Data0	Data1	Data2	-
600h + NodeID→	23h	index		subIndex	Data0	Data1	Data2	Data3

指令(cmd)为 2Fh 时，表示向对象字典中对应的主索引、子索引中的内容写入一个字节的的数据。2Bh 为两个字节的，27h 为 3 个字节的数据，23h 为 4 个字节数。

2、传感器从节点数据应答

传感器从节点在收到主站从节点的 R_SDO 写命令后，传感器从节点会向主站发出应答数据（T_SDO），数据格式如下：

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
580h + NodeID←	指令	主索引		子索引	低字节	-	-	高字节
580h + NodeID←	60h	index		subIndex	0	0	0	0
580h + NodeID←	80h	index		subIndex	SDO ABORT ERROR			

传感器从节点回应数据中的 index,subIndex 与控制器主站发送的 SDO 写命令中的 index, subIndex 一致。回应数据的 cmd 为 60h 时表示数据写入成功，cmd 为 80h 则表示写入失败。

SDO 写入或读取成功时，Data0-Data3 数据为 0；SDO 写入或读取失败时，Data0-Data3 数据为错误码。SDO 应

答错误码（32 位，共 4 个字节，低字节在前，高字节在后）说明如下：

错误代码(HEX)	功能描述
05030000h	触发位没有交替改变
05040000h	SDO 协议超时
05040001h	非法或未知的 Client/Server 命令字
05040002h	无效的块大小（仅 Block Transfer 模式）
05040003h	无效的序号（仅 Block Transfer 模式）
05040004h	CRC 错误（仅 Block Transfer 模式）
05030005h	内存溢出
06010000h	对象不支持访问
06010001h	试图读取只写对象
06010002h	试图读取只读对象
06020000h	对象字典中对象不存在
06040041h	对象不能够映射到 PDO
06040042h	映射的对象的数目和长度超出 PDO 长度
06040043h	一般性参数不兼容
06040047h	一般性设备内部不兼容
06060000h	硬件错误导致对象访问失败
06060010h	数据类型不匹配，服务参数长度不匹配
06060012h	数据类型不匹配，服务参数长度太长
06060013h	数据类型不匹配，服务参数长度太短
06090011h	子索引不存在
06090030h	超出参数的值范围（写访问时）
06090031h	写入参数值太大
06090032h	写入参数值太小
06090036h	最大值小于最小值
08000000h	一般性错误
08000020h	数据不能传送或保存到应用
08000021h	由于本地控制导致数据不传送或保存到应用
08000022h	由于当前设备状态导致数据不能传送或保存到应用
08000023h	对象字典动态产生错误或对象字典不存在

8.1.2 SDO 读命令

1、控制器主站命令发送

控制器主站向传感器从节点发送读参数命令（R_SDO），相应的数据格式如下：

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
600h + NodeID→	指令	主索引		子索引	低字节	-	-	高字节
600h + NodeID→	40h	index		subIndex	0	0	0	0

指令(cmd): 40h, 代表读数据。Index, subIndex 代表对象字典中要读取的数据内容所在的主索引、子索引。

2、传感器从节点数据应答

传感器从节点在收到主站从节点的 R_SDO 读命令后，传感器从节点会向主站发出应答数据（T_SDO），数据格式如下：

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
580h + NodeID←	指令	主索引		子索引	低字节	-	-	高字节
580h + NodeID←	4Fh	index		subIndex	Data0	0	0	0
580h + NodeID←	48h	index		subIndex	Data0	Data1	0	0
580h + NodeID←	47h	index		subIndex	Data0	Data1	Data2	0
580h + NodeID←	43h	index		subIndex	Data0	Data1	Data2	Data3
580h + NodeID←	80h	index		subIndex	SDO ABORT ERROR			

指令(cmd)中，80h 代表读取参数失败，相应的错误码参见上节。43h 代表在指定 index、subIndex 处读取 4 个字节有效数据，其余类同。

9 对象字典

对象字典(OD, Object Dictionary)是 SDO 命令的功能索引表。根据对象字典中主索引、子索引的值，可以找到对应的功能和命令。

根据 CiA 标准，对象字典被分成 3 大类：

- 1、标准通信对象（1000h - 1FFFh）
- 2、制造商特定对象（2000h – 5FFFh）
- 3、设备特定对象（6000h - FFFFh）

以下是 VALUER 倾角传感器支持的 SDO 对象汇总。

9.1 OD 标准通信参数(CiA DS-301, CiA DS-302 Part 2)

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3)	Other 备注
1000h	00h	设备类型	U32	RO	1001019Ah: 单轴 1002019Ah: 双轴 1003019Ah: 三轴	/
1001h	00h	错误寄存器	U8	RO	00h	/
1002h	00h	制造商状态寄存器	U32	RO	00h	/
1005h	00h	同步 COB-ID	U32	RW	00000080h: 传感器不生成同步帧 40000080h: 传感器生成同步帧	/

VALUER

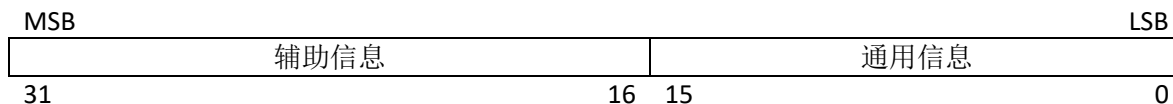
Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3)	Other 备注
1006h	00h	同步通信循环周期	U32	RW	0, 单位: 微秒	/
1008h	00h	设备名	VSTR	RO	e.g. SVA2C-D90	/
1009h	00h	硬件版本	VSTR	RO	7.00	/
100Ah	00h	软件版本	VSTR	RO	3.00	/
1010h		存储参数				/
	00h	最大支持子索引	U8	ro	04h	/
	01h	存储所有参数	U32	rw	65766173h→ 000000001h←	/
	02h	存储通信参数	U32	rw	65766173h→ 000000001h← (存储范围: 索引从 1000h 到 1FFFh)	/
	03h	存储应用参数	U32	rw	65766173h→ 000000001h← (存储范围: 索引从 6000h 到 9FFFh)	/
	04h	存储制造商特定参数	U32	rw	65766173h→ 000000001h← (存储范围: 索引从 2000h 到 5FFFh)	/
1011h		恢复默认参数				/
	00h	最大支持子索引	U8	ro	04h	/
	01h	恢复所有参数	U32	rw	64616F6Ch→ 000000001h←	/
	02h	恢复通信参数	U32	rw	64616F6Ch→ 000000001h← (存储范围: 索引从 1000h 到 1FFFh)	/
	03h	恢复应用参数	U32	rw	64616F6Ch→ 000000001h← (存储范围: 索引从 6000h 到 9FFFh)	/
	04h	恢复制造商特定参数	U32	rw	64616F6Ch→ 000000001h← (存储范围: 索引从 2000h 到 5FFFh)	/
1014h	00h	紧急 COB-ID	U32	RW	80h + NODE-ID	/
1016h	00h	心跳包消费时间			10000, 单位 ms	/
1017h	00h	心跳包生产时间	U16	RW	1000, 单位 ms	SAVE
1018h		身份 ID 对象参数				
	00h	最大支持子索引	U8	RO	04h	/
	01h	厂商 ID	U32	RO	AFFE5656h	/
	02h	产品代码	U32	RO	5601h: 单轴 5602h: 双轴 5603h: 三轴	/
	03h	修订号	U32	RO	07000300h	/
	04h	序列码	U32	RO	-	/
1800h		T_PDO1 通信参数				
	00h	最大支持子索引	U8	RO	05h	/
	01h	COB-ID	U32	RW	180h + node_id	/
	02h	PDO 类型	U8	RW	FFh	SAVE
	05h	事件时间	U16	RW	32h	SAVE
1801h		T_PDO2 通信参数				

VALUER

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3)	Other 备注
	00h	最大支持子索引	U8	RO	05h	/
	01h	COB-ID	U32	RW	280h + node_id	/
	02h	PDO 类型	U8	RW	00h	SAVE
	05h	事件时间	U16	RW	50h	SAVE
1A00h		T_PDO1 映射参数				
	00h	最大支持子索引	U8	RO	04h	
	01h	PDO1 映射 1	U32	RW	28100010h	SAVE
	02h	PDO1 映射 2	U32	RW	28200010h	SAVE
	03h	PDO1 映射 3	U32	RW	28300010h	SAVE
	04h	PDO1 映射 4	U32	RW	31000008h	SAVE
1A01h		T_PDO2 映射参数				
	00h	最大支持子索引	U8	RO	04h	
	01h	PDO1 映射 1	U32	RW	30100010h	SAVE
	02h	PDO1 映射 2	U32	RW	30200010h	SAVE
	03h	PDO1 映射 3	U32	RW	30300010h	SAVE
	04h	PDO1 映射 4	U32	RW	00h	SAVE
1F80h	00h	NMT 自启动	U32	RW	00h: 上电待机 08h: 上电自启动 (默认)	SAVE

9.1.1 对象 1000h: 设备类型

1000h 索引对设备类型及其功能进行描述。数据类型为 U32，无符号 32 位数据。



通用信息:

设备配置文件编号: 410d (019Ah), 遵循 CiA DS410 标准。

辅助信息:

厂商自定义: 单轴 1001h, 双轴 1002h, 三轴 1003h

设备类型:

单轴: 1001019Ah

双轴: 1002019Ah

三轴: 1003019Ah

9.1.2 对象 1005h: COB-ID 同步消息

配置为 SYNC 同步模式的传感器, 在接收到同步消息后启动一次 PDO 数据传送。这有助于统一管理 CAN 总线上的数据传输, 使数据发送协调一致。

对象字典 1800h 索引, 02h 子索引对应的值设为 01h 到 F0h (=240) 之间时为 PDO 同步传送模式。如果该值为 3, 在每收到 3 个同步报文传感器将会传送一次 PDO 数据。在同步操作模式下, 主站控制器发送的同步报文格式如下:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
80h→	1	00h	-	-	-	-	-	-	-

在收到同步消息后，PDO 会按照指定间隔启动数据传送。

SYNC 同步消息，也可以不通过主站控制器产生，也可以通过本传感器产生。

对象 1005h 用于配置是否启动 SYNC 同步消息。

值	功能
00000080h	传感器不生成同步帧（默认）
40000080h	传感器生成同步帧

对象 1006h 对传感器生成同步帧的周期进行了界定。

9.1.3 对象 1006h：通信循环周期

对象 1006h 定义了传感器生成同步帧的时间间隔，单位微秒(us)。

值	功能
00h	禁止传感器生成 SYNC 同步消息。（默认）
x	同步周期，单位 us

1005h，1006h 对传感器产生 SYNC 消息进行了定义。如果采用主站控制器 SYNC 消息，可以将对象 1005h 置位 80h，对象 1006h 置 0。

9.1.4 对象 1010h：参数存储

此对象用于保存参数到传感器内部存储器。

子索引	功能
01h	存储所有参数
02h	存储通信相关参数(索引从 1000h 到 1FFFh)
03h	存储应用相关参数(索引从 6000h 到 9FFFh)
04h	存储制造商相关参数（索引从 2000h 到 5FFFh）

为了避免错误存储，在存储数据时应向子索引中写入特定的暗号：65766173h。

	MSB			LSB
/ISO08859/字符	e	v	a	s
HEX	65h	76h	61h	73h

如果写入暗号有误，传感器将拒绝保存，并且响应 SDO 中止传输（中止代码：0800002Xh）
通过读访问，传感器将返回存储功能相关的信息，格式如下：

31	2	1	0
保留 (00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000b)	atuo	cmd	
MSB			LSB

值定义：

位	值	描述
auto	0b	CANopen 设备不自动保存参数（本传感器配置）
	1b	CANopen 设备自动保存参数
cmd	0b	CANopen 设备不接受保存参数命令
	1b	CANopen 设备按命令接受保存参数动作（本传感器配置）

对本传感器进行的参数更改，需要统一使用参数存储命令才能进行保存。

应用举例：

当前节点号为 05h 时保存所有参数，主站控制器发送如下消息：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	23h	10h	10h	01h	73h	61h	76h	65h

B1-B2：对象主索引 1010h

B3: =01h, 存储所有参数; =02h, 存储通信参数, =03h, 存储应用参数; 04h, 存储制造商参数。

B4-B7: 固定码 65766173h。

应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	10h	10h	01h	0	0	0	0

B3: =01h, 保存所有参数; =02h, 存储通信参数, =03h, 存储应用参数; 04h, 存储制造商参数。

9.1.5 对象 1011h: 恢复默认参数

此对象用于恢复出厂默认参数。

子索引	功能
01h	恢复所有参数
02h	恢复通信相关参数(索引从 1000h 到 1FFFh)
03h	恢复应用相关参数(索引从 6000h 到 9FFFh)
04h	恢复制造商相关参数 (索引从 2000h 到 5FFFh)

为了避免错误操作, 恢复数据时应向子索引中写入特定的暗号: 64616F6Ch。

/ISO08859/字符 HEX	MSB			LSB
	d	a	o	l
	64h	61h	6Fh	6Ch

如果写入暗号有误, 传感器将拒绝保存, 并且响应 SDO 中止传输 (中止代码: 0800002Xh)

传感器需要断电复位后, 设置才会生效。

通过读访问, 传感器将返回恢复参数功能的相关信息, 格式如下:

31	1	0
保留 (000 0000 0000 0000 0000 0000 0000b)		cmd
MSB		LSB

值定义:

位	值	描述
cmd	0b	CANopen 设备不支持恢复默认参数
	1b	CANopen 设备支持恢复默认参数 (本传感器配置)

本传感器支持恢复默认出厂参数。

应用举例:

当前节点号为 05h 时恢复所有出厂参数, 主站控制器发送如下消息:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	23h	11h	10h	01h	6Ch	6Fh	61h	64h

B1-B2: 对象主索引 1011h

B3: =01h, 恢复所有参数; =02h, 恢复通信参数, =03h, 恢复应用参数; 04h, 恢复制造商参数。

B4-B7: 固定码 64616F6Ch。

应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	11h	10h	01h	00h	00h	00h	00h

B3: =01h, 恢复所有参数; =02h, 复通信参数, =03h, 复应用参数; 04h, 复制造商参数。

断电重启后生效。

9.1.6 对象 1014h: 应急消息 COB-ID

应急消息对象, 保留功能。

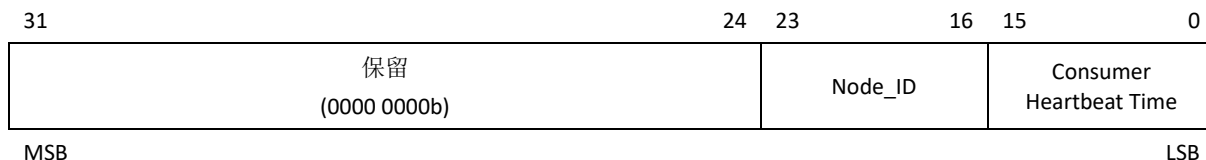
传感器接收 CANID 为 0x80 + Node_ID 的外界应急消息数据包。该数据包多由主站控制器发出, 通知传感器进行

紧急事务处理。本传感器未进行处理。

9.1.7 对象 1016h：心跳包消费时间

心跳包消费时间对象，保留功能。

传感器接收 CAN 总线网络上其他设备的心跳包信息，并在接收等待时间超过心跳包消费时间后传感器进行相应的事务处理。本传感器未进行处理。



Node_ID：为 1-127 才有效。用于监测节点号为 1 到 127 的设备的心跳。

Consumer Heartbeat Time：心跳超时时间，单位 ms。默认超时时间为 10000ms。

9.1.8 对象 1017h：心跳包生产时间

对象 1017h 用于定义本传感器产生的心跳包周期时间。该心跳包可以被控制器监测，并用于传感器实时状态的判断。默认值 1000，单位 ms。心跳包时间设置为 0 时禁用心跳包。

应用举例：

当前节点号为 05h 时，设置心跳包时间为 2000ms。主站控制器发送如下消息：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	28h	17h	10h	00h	D0h	07h	00h	00h

B1-B2：对象主索引 1017h

B4-B5：2000ms 对应数值为 07D0h

应答数据：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	17h	10h	0	0	0	0	0

参数修改后立刻生效，参数的保存请参考参数存储对象 1010h。

9.1.9 对象 1018h：身份 ID 参数

子索引 01h 为 CANopen 设备供应商特定 ID。湾流智能设备设备 ID 固定为：AFFE5656h。

子索引 02h 为本产品代码，单轴/双轴/三轴分别为 5601h/5602h/5603h。

子索引 03h 为本产品修订版本号，包含硬件版本和软件版本信息。

子索引 04h 为本产品序列码，出厂唯一序列码。

9.1.10 对象 1800h/1801h：TPDO1/TPDO2 通信参数

此对象对本传感器支持的 PDOs 通信属性进行了设定，其中 7.1 节已对 1800h/1A00h，1801h/1A01h 进行了初步说明。

其中 1800h 对 TPDO1 进行设定，1801h 对 TPDO2 进行设定，依此类推。

子索引	功能
01h	TPDO 的 COB-ID
02h	传输类型，定义了 TPDO 的发送性质，同步发送或者异步周期发送。 同步发送是指在收到 SYNC 同步消息后发送。 异步周期发送是指按照固定的周期时间自主发送。
05h	事件定时器，异步周期发送时间间隔，单位 ms。

子索引 01h：详细定义了 TPDO 的 COB-ID，应遵循 CANopen TPDO 通用预定义连接集，如下表：

索引	描述
----	----

1800h	TPDO1 CANID: 180h + node_id。
1801h	TPDO2 CANID: 280h + node_id。
1802h	TPDO3 CANID: 380h + node_id。
1803h	TPDO4 CANID: 480h + node_id。

子索引 02h: 详细定义了 TPDO 的传输类型, 如下表:

索引	描述
00h	同步 (非周期)
01h	同步 (每 1 个 SYNC 发送一次)
02h	同步 (每 2 个 SYNC 发送一次)
03h	同步 (每 3 个 SYNC 发送一次)
... ..	
F0h	同步 (每 240 个 SYNC 发送一次)
F1h...FBh	保留
FCh	仅 RTR (同步)
FDh	仅 RTR (事件驱动)
FEh	事件驱动 (制造商指定)
FFh	事件驱动 (设备协议和应用协议指定)

子索引 05h: 事件定时器, 如果传输类型为 FEh/FFh, 该值为 PDO 的传输间隔时间, 单位 ms。值为 0 时将禁用事件定时器, 也可用于关闭 PDO 数据。

应用举例:

当前节点号为 05h 时, 设置 T_PDO1 为事件驱动模式 (子索引 02h)。主站控制器发送如下消息:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	2Fh	00h	18h	02h	FFh	00h	00h	00h

B1-B2: 对象主索引 1800h;

B3: 子索引 02h 定义 TPDO 传输类型;

B4: FFh 代表事件驱动模式, PDO 数据将按照固定的周期间隔发送数据。00h-F0h 为同步传送模式。

应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	00h	18h	02h	0	0	0	0

参数修改后立刻生效, 参数的保存请参考参数存储对象 1010h。

设置 T_PDO1 传送间隔时间为 100ms (子索引 05h)。主站控制器发送如下消息:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	2Bh	00h	18h	05h	64h	00h	00h	00h

B1-B2: 对象主索引 1800h;

B3: 子索引 05h 为事件间隔时间定时器;

B4-B5: 100ms 对应数值为 0064h。

应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	00h	18h	05h	0	0	0	0

参数修改后立刻生效，参数的保存请参考参数存储对象 1010h。

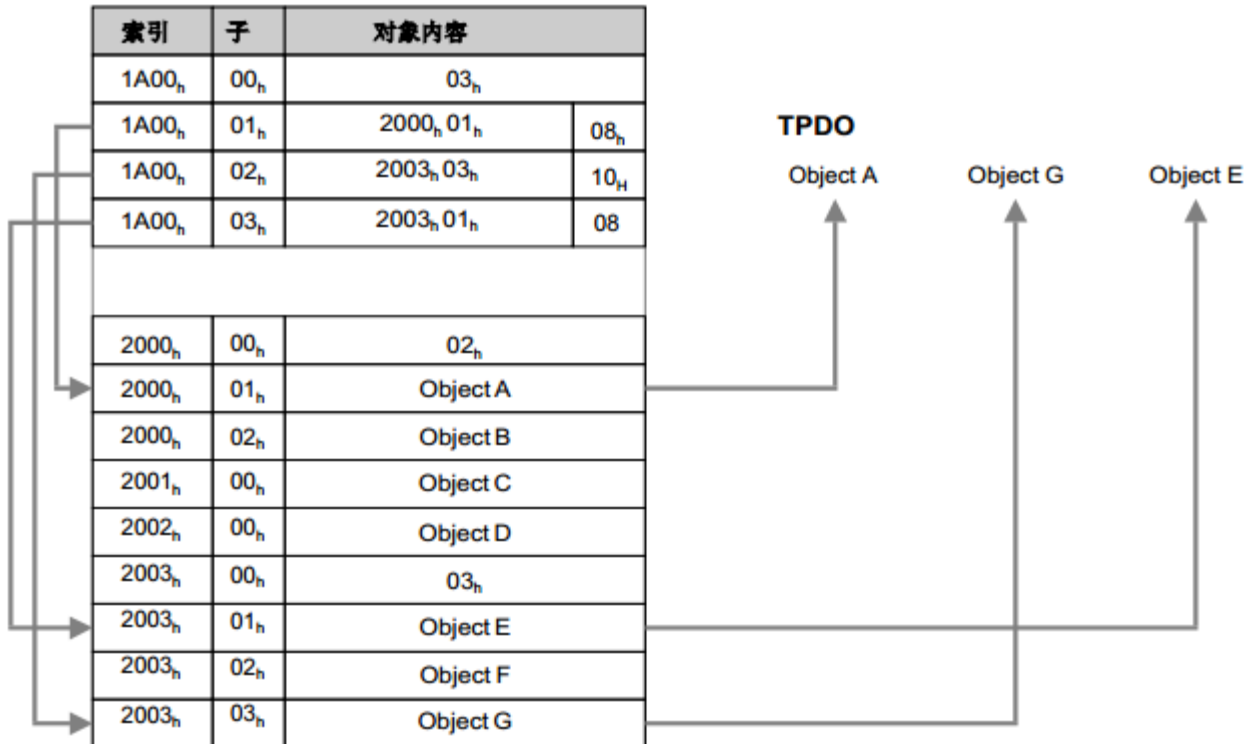
9.1.11 对象 1A00h/1A01h: TPDO1/TPDO2 映射参数

此对象定义了传感器的 TPDO 的映射参数。该对象描述了 PDO 数据的具体内容。本传感器共支持 01h/02h/03h/04h 共 4 个子索引的映射，其内容形式如下：

31	16	15	8	7	0
索引			子索引		长度
MSB			LSB		

举例如下：

对象字典



9.1.12 NMT 自启动(1F80h)

对象 1F80h 定义了传感器上电或者重启后进入的状态。

值	功能
00h	上电待机： 上电或重启后进入预运行模式(Pre-operational mode)； 预运行模式下，SDO 可读可写，PDO 关闭传送。
08h	上电自启动： 上电或重启后进入正常运行模式(Operational mode)； 正常操作模式下，SDO 可读可写，PDO 正常工作传送数据。

本传感器出厂默认 08h，上电自动进入运行模式(Operational mode)。

9.2 OD 制造商特定参数

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3)	Other 备注	Description 描述
2100h	00h	波特率	U8	RW	03h	SAVE	03h=250kbps

VALUER

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3)	Other 备注	Description 描述
2101h	00h	节点号	U8	RW	05h	SAVE	05h = 5 号节点
2200h	00h	角度带宽	U16	RW	20hz	SAVE	单位: 0.1 hz
2201h	00h	角速度带宽	U16	RW	20hz	SAVE	单位: 0.1 hz
2202h	00h	原始数据带宽	U16	RW	2hz	SAVE	单位: 0.1 hz
2300h	00h	坐标系统	U8	RW	01h	SAVE	坐标系统 1-6
2301h	00h	坐标绕 z 轴旋转角	I16	RW	00h	SAVE	单位: 0.1°
2500h	00h	水平校准	U8	WO	F0h: 恢复 F1h: 校准	/	
2800h	00h	RPY 操作参数	U8	RW	00h	SAVE	
2810h	00h	Roll 角	I16	RO		/	
2811h	00h	Roll 角预设值	I16	RW	00h	SAVE	
2812h	00h	Roll 角偏移量	I32	RW	00h	SAVE	
2820h	00h	Pitch 角	I16	RO		/	
2821h	00h	Pitch 角预设值	I16	RW	00h	SAVE	
2822h	00h	Pitch 角偏移量	I16	RW	00h	SAVE	
2830h	00h	Yaw 角	I16	RO		/	
2831h	00h	Yaw 角预设值	I16	RW	00h	SAVE	
2832h	00h	Yaw 角偏移量	I16	RW	00h	SAVE	
2910h	00h	X_Slope	I16	RO		/	
2920h	00h	Y_Slope	I16	RO		/	
2930h	00h	Z_Slope	I16	RO		/	
3010h	00h	X AngularSpeed	I16	RO	scaling:0.1	/	
3020h	00h	Y AngularSpeed	I16	RO	scaling:0.1	/	
3030h	00h	Z AngularSpeed	I16	RO	scaling:0.1	/	
3040h	00h						
	01h	gyroAdjustFt.x	I16	RO	scaling:0.01		
	02h	gyroAdjustFt.y	I16	RO	scaling:0.01		
	03h	gyroAdjustFt.z	I16	RO	scaling:0.01		
3041h	00h						
	01h	accAdjustFt.x	I16	RO	scaling:0.0001		
	02h	accAdjustFt.y	I16	RO	scaling:0.0001		
	03h	accAdjustFt.z	I16	RO	scaling:0.0001		
3100h	00h	Device Temperature	I8	RO		/	

9.2.1 对象 2100h: 波特率参数

传感器支持的总线波特率如下:

值(U8)	波特率	最大通讯距离
0	1Mbps	40m
1	800Kbps	60m
2	500Kbps	100m
3	250Kbps	250m
4	125Kbps	500m
5	100Kbps	600m
6	50Kbps	1000m
7	20Kbps	3000m
8	10Kbps	6000m

应用举例：

当前节点号为 05h 时，设置当前波特率为 125Kbps。主站控制器发送如下消息：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	2Fh	00h	21h	00h	04h	00h	00h	00h

B1-B2：对象主索引 2100h

B4：125kbps 对应值为 04h

应答数据：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	00h	21h	0	0	0	0	0

参数保存并重启后生效。

关于参数的保存，请参考参数存储对象 1010h。

9.2.2 对象 2101h：节点号

CANopen 支持的节点号为 1 到 127，对应 01h~7Fh。

应用举例：

当前节点号为 05h 时，设置新的节点号 20h (=32)。主站控制器发送如下消息：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	2Fh	01h	21h	00h	20h	00h	00h	00h

B1-B2：对象主索引 2100h

B4：20h 对应值为 32 号节点

应答数据：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
505h←	8	60h	01h	21h	0	0	0	0	0

参数保存并重启后生效。

关于参数的保存，请参考参数存储对象 1010h。

9.2.3 对象 2200h：角度带宽

传感器支持的频率响应带宽可以进行自定义，频响带宽单位 **hz**，范围 0.1hz – 40.0hz，缩放系数 0.1。降低频响带宽，可以提升输出数据品质，降低输出噪音。提升频响带宽，可以提高响应速度。出厂默认的频响带宽为 20.0hz。

应用场景	推荐带宽设置
高空作业平台调平	>1hz
泵车臂架	>5hz

挖掘机	>5hz
起重机吊绳	>10hz

一般用户不需要设置此参数，保持默认设置。

应用举例：

当前节点号为 05h 时，设置频响带宽为 10hz。主站控制器发送如下消息：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	2Fh	00h	22h	00h	64h	00h	00h	00h

B1-B2: 对象主索引 2200h

B4: 64h 对应值为 100，缩放系数 0.1，得到 10hz

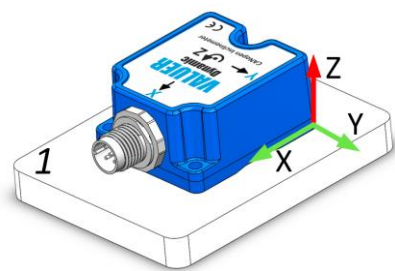
应答数据：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	00h	22h	0	0	0	0	0

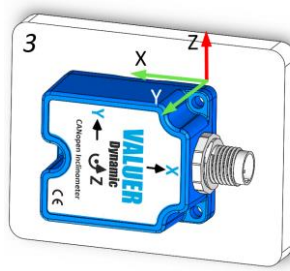
参数修改后立刻生效，参数的保存请参考参数存储对象 1010h。

9.2.4 对象 2300h：坐标系统

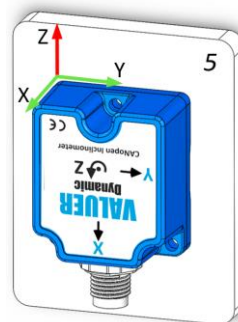
本传感器包含 6 个坐标系统，可供用户修改和配置。出厂默认配置为一号坐标系。



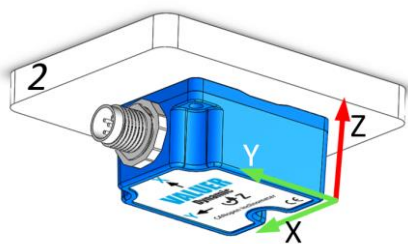
一号坐标系（默认）



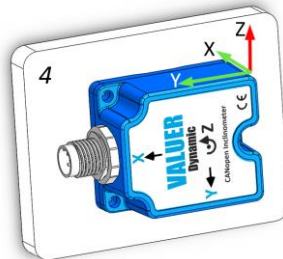
三号坐标系



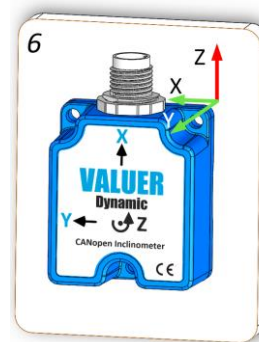
五号坐标系



二号坐标系



四号坐标系



六号坐标系

在车身水平测量应用中，可以按照一、二号坐标系方式进行安装与配置；

对于类似挖掘机的机械臂角度测量建议可以按照三、四、五、六号坐标系的方式进行安装与配置。传感器在使用和安装前，请咨询我司技术人员（30175224@qq.com），根据现场实际情况指导安装与配置。

值(U8)	坐标系
1	1#坐标系
2	2#坐标系
3	3#坐标系
4	4#坐标系

5	5#坐标系
6	6#坐标系

注意事项:

更改坐标系, 将会清除水平校准数据。如果用户有使用到水平校准, 请重新进行水平校准。

应用举例:

当前节点号为 05h 时, 设置为 5 号坐标系。主站控制器发送如下消息:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	2Fh	00h	23h	00h	05h	00h	00h	00h

B1-B2: 对象主索引 2300h

B4: 五号坐标系为 05h

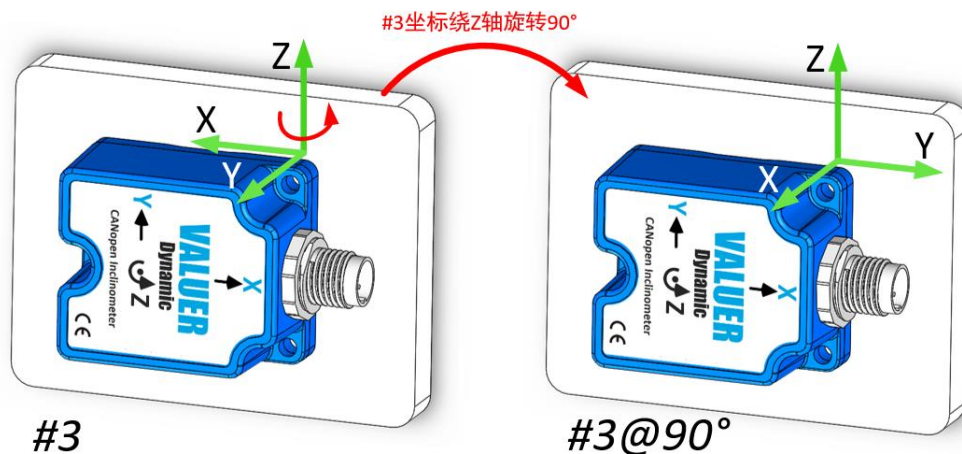
应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	00h	23h	0	0	0	0	0

参数修改后立刻生效, 参数的保存请参考参数存储对象 1010h。

9.2.5 对象 2301h: 坐标系旋转变换

坐标系可以绕 Z 轴进行旋转设置, 旋转角度范围为 $-180^{\circ} \sim +180^{\circ}$, 缩放系数 0.1。旋转方向遵循右手螺旋法则。将三号坐标系统 Z 轴旋转 90° 后的结果如下:



值十六进制(I16)	值十进制	坐标系
01C2h	450	旋转 45°
0384h	900	旋转 90°
0546h	1350	旋转 135°
0708h	1800	旋转 180°
FC7Ch	-900	旋转 -90°
F8F8	-1800	旋转 -180°
...	...	旋转 X°

注意事项:

旋转坐标系, 将会清除水平校准数据。如果用户有使用到水平校准, 请重新进行水平校准。

应用举例:

当前节点号为 05h 时, 坐标系统 Z 轴旋转 90° 。主站控制器发送如下消息:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
--------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----

605h→	8	2Bh	01h	23h	00h	84h	03h	00h	00h
-------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

B1-B2: 对象主索引 2301h

B4-B5: 0384h 对应数值为 900, 缩放系数 0.1, 即绕 Z 轴旋转 90°

应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	01h	23h	00h	00h	00h	00h	00h

参数修改后立刻生效, 参数的保存请参考参数存储对象 1010h。

9.2.6 对象 2500h: 水平校准

对于水平测量应用时, 将传感器安装好后, 可以通过水平校准命令对传感器进行水平校准。

值十六进制(U8)	坐标系
F0h	清除水平校准数据
F1h	水平校准

应用举例:

当前节点号为 05h 时, 设置为 5 号坐标系。主站控制器发送如下消息:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	2Fh	00h	25h	00h	F1h	00h	00h	00h

B1-B2: 对象主索引 2500h

B4: F1h 水平校准; F0h 还原数据;

应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	00h	25h	00h	00h	00h	00h	00h

参数修改后立刻生效并保存。

9.2.7 对象 2800h: RPY 操作参数

RPY 操作参数为无符号 8 位数据。

功能	位	0	1
角度数据反号	0	禁止	反号使能
偏移使能	1	禁止	偏移使能
保留	2..4	-	-
保留	5..7	-	-

RPY 操作参数中的 bit0 位, 可以将 Pitch/Yaw 的符号进行设置。Bit0 位 1 时, Pitch/Yaw 符号将会相反。例如 Pitch 角为 45° 时, 进行反号设置后的角度为 -45°。RPY 操作参数反号设置后会清除 Pitch/Yaw 预设值(preset value)和偏移量值(offset)。注意 Roll 角不受反号位影响。

RPY 操作参数中的 bit1 位, 可以进行偏移使能设置。

Bit1 位 1 时, Roll/Pitch/Yaw 的角度数据将会由实际测量角度与偏移量决定。具体参看下节。

应用举例:

当前节点号为 05h 时, 使能偏移功能。主站控制器发送如下消息:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	2Fh	00h	28h	00h	02h	00h	00h	00h

B1-B2: 对象主索引 2800h;

B4: 02h 偏移使能; 01h 反号使能; 03h 偏移和反号同时使能。

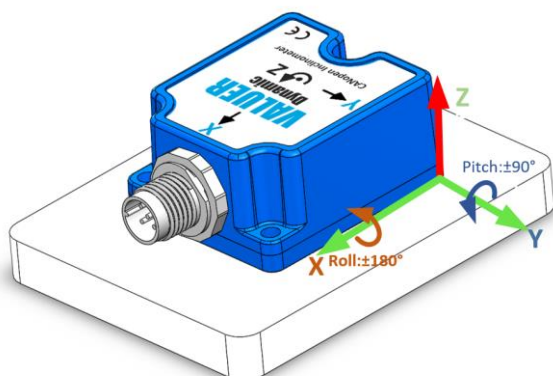
应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	00h	28h	00h	00h	00h	00h	00h

参数修改后立刻生效，参数的保存请参考参数存储对象 1010h。

9.2.8 对象 2810h: Roll 角 Roll_Angle

Roll（横滚角）是绕传感器 X 轴旋转的角度，角度最大表示范围为 $\pm 180^\circ$ 。绕 Y 轴的旋转角度成为 Pitch 角。Pitch 角的变化，不会影响到 Roll 角的测量。在类似挖掘机机械臂角度测量应用中，采用 Roll 角测量机械臂间夹角，不会受到挖掘机车身横向倾斜的影响，根据不同的安装位置和方向，坐标轴是可以进行调换更改的，请参考对象字典。



Roll 角（Roll_Angle）为 16 bit 有符号数，缩放系数 0.01，单位 $^\circ$ 。如果值为 2328h，换算为十进制为 9000，乘以缩放系数，实际的角度为 90° 。

在 RPY 操作参数的 bit1 位为 0 时：

$$\text{Roll_Angle} = \text{Roll_Measured}$$

$$\text{Roll 角(2810h)} = \text{实测值}$$

在 RPY 操作参数的 bit1 位为 1 时，Roll 角测量值还由 Roll 角偏移量决定：

$$\text{Roll_Angle} = \text{Roll_Measured} + \text{Roll_Offset}$$

$$\text{Roll 角(2810h)} = \text{实测值} + \text{偏移量(2812h)}$$

Roll 角为只读参数。

9.2.9 对象 2811h: Roll 角预设值 Roll_Preset_Value

在安装位置固定后，Roll 角预设值可以帮助我们将 Roll 角设定在一个希望的角度。这个功能可以用来设置初始角度并调整角度输出范围。比如车身水平测量时，可以在将传感器安装好后，将预设值修改为 0，则 Roll 角显示将会变成 0。如果将预设值修改为 30° ，则 Roll 角的当前角度将显示为 30° 。这个功能为传感器的安装与使用提高了很大的灵活性。

Roll 角预设值（Roll_Preset_Value）为 16 位有符号数，缩放系数 0.01，单位 $^\circ$ 。

Roll 角预设值（Roll_Preset_Value）决定了 Roll 角偏移量(Roll_Offset)：

$$\text{Roll_Offset} = \text{Roll_Preset_Value} - \text{Roll_Measured}$$

$$\text{偏移量(2812h)} = \text{预设值(2811h)} - \text{当前时刻实测值}$$

Roll 角预设值不应超过传感器测量范围，超过将被限幅。比如测量为范围 $\pm 30^\circ$ ，预设值也应在 $\pm 30^\circ$ 以内。

9.2.10 对象 2812h: Roll 角偏移量 Roll_Offset

Roll 角偏移量可以单独设定，也可以由 Roll_Preset_Value 预设值间接设定。

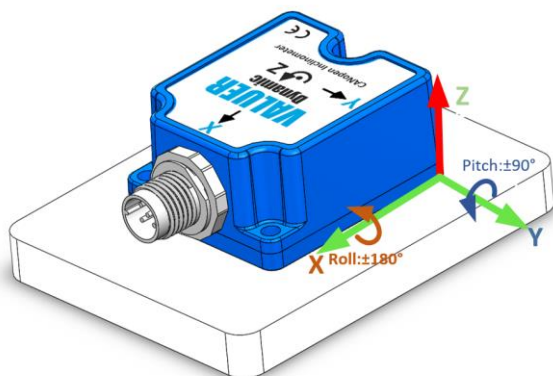
Roll 角偏移量（Roll_Offset）为 32 位有符号数，缩放系数 0.01，单位 $^\circ$ 。

Roll 角偏移量不应超过传感器 2 倍测量范围，超过将被限幅。比如测量范围为 $\pm 180^\circ$ ，偏移量应在 $\pm 360^\circ$ 以内。

9.2.11 对象 2820h: Pitch 角 Pitch_Angle

Pitch（俯仰角）是绕传感器 Y 轴旋转的角度，角度最大表示范围为 $\pm 90^\circ$ 。Pitch 角的值由 X 轴相对于水平的夹

角确定。X 轴上仰时，Pitch 角为负值；X 轴下俯时，Pitch 角为正值。Pitch 角度可以进行反号设置，请参考对象字典。



Pitch 角（Pitch_Angle）为 16 bit 有符号数，缩放系数 0.01，单位°。如果值为 DCD8h，换算为十进制为-9000，乘以缩放系数，实际的角度为-90°。

在 RPY 操作参数的 bit1 位为 0 时：

$$\text{Pitch_Angle} = \text{Pitch_Measured}$$

$$\text{Pitch 角(2820h)} = \text{实测值}$$

在 RPY 操作参数的 bit1 位为 1 时，Pitch 角测量值还由 Pitch 角偏移量决定：

$$\text{Pitch_Angle} = \text{Pitch_Measured} + \text{Pitch_Offset}$$

$$\text{Pitch 角(2820h)} = \text{实测值} + \text{偏移量(2822h)}$$

Pitch 角为只读参数。

9.2.12 对象 2821h: Pitch 角预设值 Pitch_Preset_Value

在安装位置固定后，Pitch 角预设值可以帮助我们将 Pitch 角设定在一个希望的角度。这个功能可以用来设置初始角度并调整角度输出范围。比如车身水平测量时，可以在将传感器安装好后，将预设值修改为 0，则 Pitch 角显示将会变成 0。如果将预设值修改为 30°，则 Pitch 角的当前角度将显示为 30°。这个功能为传感器的安装与使用提高了很大的灵活性。

Pitch 角预设值（Pitch_Preset_Value）为 16 位有符号数，缩放系数 0.01，单位°。

Pitch 角预设值（Pitch_Preset_Value）决定了 Pitch 角偏移量(Pitch_Offset)，依照以下公式：

$$\text{Pitch_Offset} = \text{Pitch_Preset_Value} - \text{Pitch_Measured}$$

$$\text{偏移量(2822h)} = \text{预设值(2821h)} - \text{当前时刻实测值}$$

Pitch 角预设值不应超过传感器测量范围，超过将被限幅。比如测量为范围±30°，预设值也应在±30°以内。

9.2.13 对象 2822h: Pitch 角偏移量 Pitch_Offset

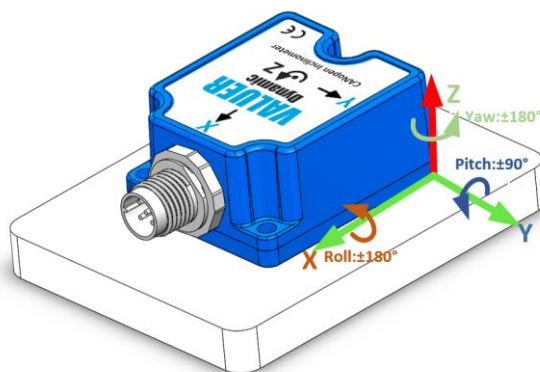
Pitch 角偏移量可以单独设定，也可以由 Pitch_Preset_Value 预设值间接设定。

Pitch 角偏移量（Pitch_Offset）为 16 位有符号数，缩放系数 0.01，单位°。

Pitch 角偏移量不应超过传感器 2 倍测量范围，超过将被限幅。比如测量范围为±90°，偏移量应在±180°以内。

9.2.14 对象 2830h: Yaw 角 Yaw_Angle

Yaw（方位角）是绕传感器 Z 轴旋转的角度，角度最大表示范围为±180°。对于两轴传感器，Yaw 角的值由 X 轴在水平面上的投影轴 X'' 在水平面上的旋转角度决定；对于三轴传感器，Yaw 角为 X 轴与地球磁北极在水平面内的夹角决定。两轴传感器中的 Yaw 角仅供参考，精度无保证。



Yaw 角 (Yaw _Angle) 为 16 bit 有符号数, 缩放系数 0.01, 单位°。如果值为 2328h, 换算为十进制为 9000, 乘以缩放系数, 实际的角度为 90°。

在 RPY 操作参数的 bit1 位为 0 时:

$$\text{Yaw_Angle} = \text{Yaw_Measured}$$

$$\text{Yaw 角(2830h)} = \text{实测值}$$

在 RPY 操作参数的 bit1 位为 1 时, Yaw 角测量值还由 Yaw 角偏移量决定, 依照以下公式:

$$\text{Yaw_Angle} = \text{Yaw_Measured} + \text{Yaw_Offset}$$

$$\text{Yaw 角(2830h)} = \text{实测值} + \text{偏移量(2832h)}$$

Yaw 角为只读参数。

9.2.15 对象 2831h: Yaw 角预设值 Yaw_Preset_Value

在安装位置固定后, Yaw 角预设值可以帮助我们将 Yaw 角设定在一个希望的角度。这个功能可以用来设置初始角度并调整角度输出范围, 这个功能为传感器的安装与使用提高了很大的灵活性。

Yaw 角预设值 (Yaw_Preset_Value) 为 16 位有符号数, 缩放系数 0.01, 单位°。

Yaw 角预设值 (Yaw_Preset_Value) 决定了 Yaw 角偏移量(Yaw _Offset), 依照以下公式:

$$\text{Yaw_Offset} = \text{Yaw_Preset_Value} - \text{Yaw_Measured}$$

$$\text{偏移量(2832h)} = \text{预设值(2831h)} - \text{当前时刻实测值}$$

Yaw 角预设值不应超过 ±180° 测量范围, 超过将被限幅。

9.2.16 对象 2832h: Yaw 角偏移量 Yaw_Offset

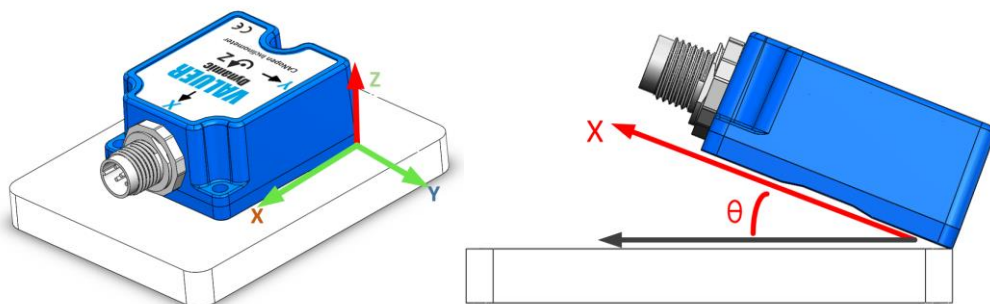
Yaw 角偏移量可以单独设定, 也可以由 Yaw_Preset_Value 预设值间接设定。

Yaw 角偏移量 (Yaw_Offset) 为 32 位有符号数, 缩放系数 0.01, 单位°。

Yaw 角偏移量不应超过 ±360° 测量范围, 超过将被限幅。

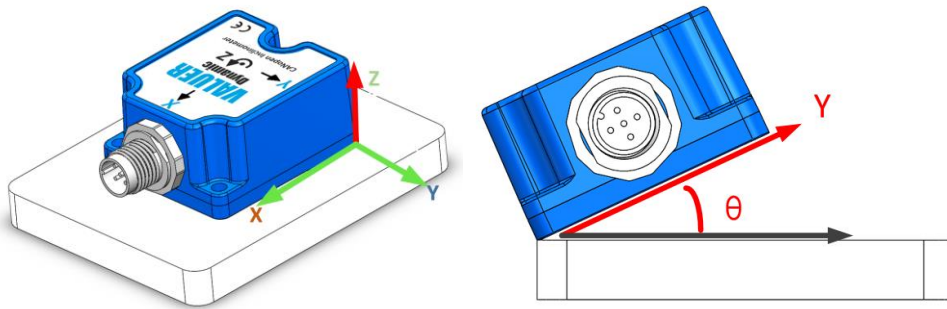
9.2.17 对象 2910h: X 轴面角 X_Slope

X 轴面角 (X_Slope) 是 X 轴相对于水平面的夹角, 该值与 Slope_Long16 (6010h) 等同, 详情请参考对象字典 6010h 索引。



X 轴面角 (X_Slope) 为 16 位有符号数, 缩放系数 0.01, 单位°。

9.2.18 对象 2920h: Y 轴面角 Y_Slope

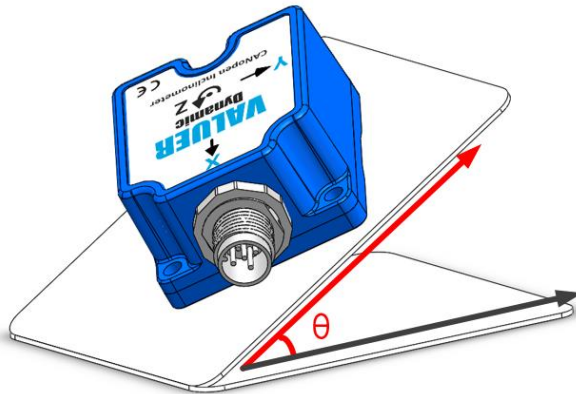


Y 轴面角 (Y_Slope) 是 Y 轴相对于水平面的夹角, 该值与 Slope_Lateral16 (6020h) 等同, 详情请参考对象字典 6020h 索引。

Y 轴面角 (Y_Slope) 为 16 位有符号数, 缩放系数 0.01, 单位°。

9.2.19 对象 2930h: 二面角 Z_Slope

二面角 Z_Slope 是指 Z 轴法平面与水平面的夹角。该值由传感器 XY 平面与水平面的夹角决定。可以形象的理解为下图所示圆形气泡仪功能。圆形气泡仪广泛用于测量车身斜度, 安装无方向性要求, 可以给出车身斜度综合指标。



Z_Slope 无预设值(Preset Value)、偏移量(Offset)功能, 如需进行水平校准设定, 可以使用初始水平校准功能, 请参考对象字典 2500h 索引。

Z 轴面角 (Z_Slope) 为 16 位有符号数, 缩放系数 0.01, 单位°。

9.2.20 对象 3010h/3020h/3030h: 角速度

3010h、3020h、3030h 分表为绕传感器 X、Y、Z 轴旋转的角速度。角速度为 16 位有符号数, 缩放系数 0.1, 单位°/s。表示范围±2000°/s。

9.2.21 对象 3100h: 传感器温度 Device_Temperature

传感器温度为 8 位有符号数, 缩放系数 1, 单位℃, 分辨率 1℃。

9.3 OD 设备特定参数 (CiA DS410)

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3) 默认值	Other 备注
6000h	00h	分辨率	U16	RO	0Ah	
6010h	00h	X 轴倾斜 Slope_Long16	I16	RO		
6011h	00h	X 轴操作参数	U8	RW	00h	SAVE

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3) 默认值	Other 备注
6012h	00h	X 轴预设值	I16	RW	00h	SAVE
6013h	00h	X 轴偏移值	I16	RW	00h	SAVE
6014h	00h	X 轴差分偏移值	I16	RW	00h	SAVE
6020h	00h	Slope Lateral 16bit Y 轴倾斜角	I16	RO	00h	
6021h	00h	Y 轴操作参数	U8	RW	00h	SAVE
6022h	00h	Y 轴预设值	I16	RW	00h	SAVE
6023h	00h	Y 轴偏移值	I16	RW	00h	SAVE
6024h	00h	Y 轴差分偏移值	I16	RW	00h	SAVE

9.3.1 对象 6000h：分辨率

该参数决定了 Slope_Long16(6010h)，Slope_Lateral16(6020h) 以及 X_Slope，Y_Slope，Z_Slope，Roll_Angle, Pitch_Angle, Yaw_Angle 的分辨率，最小单位为 0.001° 。

例如：

1 = 0.001°

10 = 0.01°

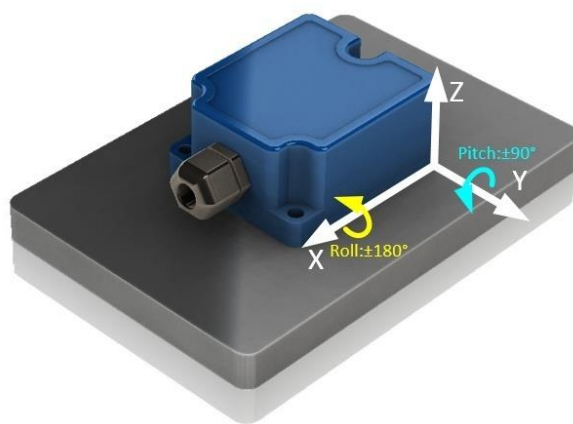
100 = 0.1°

1000 = 1.0° 。

本传感器分辨率为 0.01° ，此参数的值固定为 10，十六进制 0Ah。对其修改无效。

9.3.2 对象 6010h：X 轴倾斜角 Slope_Long16

X 轴倾斜角 (Slope_Long16) 是 X 轴相对于水平面的夹角，该值与 X_Slope (2910h) 等同，角度最大表示范围为 $\pm 90^{\circ}$ 。Slope_Long16 的值由 X 轴相对于水平的夹角确定。X 轴上仰时，Slope_Long16 为正值；X 轴下俯时，Slope_Long16 为负值。Slope_Long16 可以进行反号设置。



Slope_Long16 为 16 bit 有符号数，缩放系数 0.01，单位 $^{\circ}$ 。如果值为 DCD8h，换算为十进制为 -9000，乘以缩放系数，实际的角度为 -90° 。

在 X 轴操作参数的 bit1 位为 0 时：

$$\text{Slope_Long16} = \text{Slope_Long16_Measured}$$

X 轴倾斜角(6010h) = 实测值

在 X 轴操作参数的 bit1 位为 1 时，Slope_Long16 测量值由实际测量值、偏移量以及差分偏移量决定：

$$\text{Slope_Long16} = \text{Slope_Long16_Measured} + \text{Differential_Slope_Long16_Offset} + \text{Slope_Long16_Offset}$$

X 轴倾斜角(6010h) = 实测值 + 差分偏移量(6014h) + 偏移量(6013h)

Slope_Long16 为只读参数。

9.3.3 对象 6011h: X 轴倾斜角操作参数 Slope_Long16_Operating_Parameter

X 轴操作参数为无符号 8 位数据。

功能	位	0	1
角度数据反号	0	禁止	反号使能
偏移使能	1	禁止	偏移使能
保留	2..4	-	-
保留	5..7	-	-

X 轴操作参数中的 bit0 位, 可以对 X 轴的符号进行设置。Bit0 位 1 时, X 轴符号将会相反。例如 X 轴为 45° 时, 进行反号设置后的角度为-45°。X 轴操作参数反号设置后会清除 X 轴预设值(preset value)、偏移量值(offset)、差分偏移量值。

X 轴操作参数中的 bit1 位, 可以进行偏移使能设置。

Bit1 位 1 时, X 轴的角度数据将会由实际测量角度、偏移量、差分偏移量决定。具体参看下节。

应用举例:

当前节点号为 05h 时, 使能反号功能。主站控制器发送如下消息:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
605h→	8	2Fh	11h	60h	00h	01h	00h	00h	00h

B1-B2: 对象主索引 6011h;

B4: 01h 反号使能; 02h 偏移使能; 03h 偏移和反号同时使能。

应答数据:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
585←	8	60h	11h	60h	00h	00h	00h	00h	00h

参数修改后立刻生效, 参数的保存请参考参数存储对象 1010h。

9.3.4 对象 6012h: X 轴倾斜角预设值 Slope_Long16_preset_value

在安装位置固定后, X 轴倾斜角预设值可以帮助我们将 X 轴倾斜角设定在一个希望的角度。这个功能可以用来设置初始角度并调整角度输出范围。比如车身水平测量时, 可以在将传感器安装好后, 将预设值修改为 0, 则 X 轴倾斜角显示将会变成 0。如果将预设值修改为 30°, 则 X 轴倾斜角的当前角度将显示为 30°。这个功能为传感器的安装与使用提高了很大的灵活性。

预设值 (Slope_Long16_preset_value) 为 16 位有符号数, 缩放系数 0.01, 单位°。

预设值 (Slope_Long16_preset_value) 决定了 X 轴倾斜角偏移量(Slope_Long16_Offset), 依照以下公式:

$$\text{Slope_Long16_Offset} = \text{Slope_Long16_preset_value} - \text{Slope_Long16_Measured} - \text{Slope_Long16}$$

$$\text{偏移量(6013h)} = \text{预设值(6012h)} - \text{当前时刻实测值} - \text{差分偏移量(6014h)}$$

预设值不应超过传感器测量范围, 超过将被限幅。比如测量为范围±30°, 预设值也应在±30°以内。

9.3.5 对象 6013h: X 轴倾斜角偏移量 Slope_Long16_Offset

X 轴倾斜角偏移量可以单独设定, 也可以由 X 轴倾斜角预设值间接设定。

X 轴倾斜角偏移量 (Slope_Long16_Offset) 为 16 位有符号数, 缩放系数 0.01, 单位°。

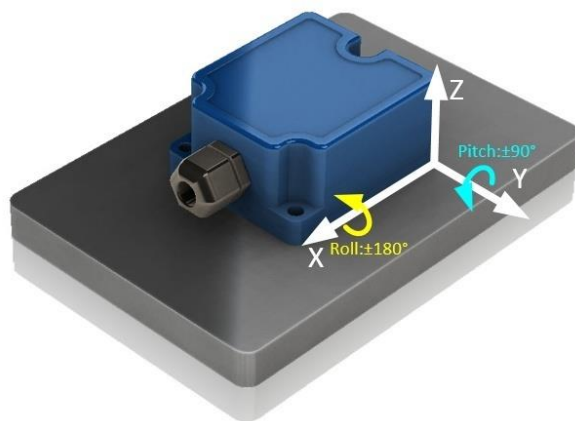
9.3.6 对象 6014h: X 轴倾斜角差分偏移量 Differential_Slope_Long16_Offset

一般情况设定为 0。

9.3.7 对象 6020h: Y 轴倾斜角 Slope_Lateral16

Y 轴倾斜角 (Slope_Lateral16) 是 Y 轴相对于水平面的夹角, 该值与 Y_Slope (2920h) 等同, 角度最大表示范围为±90°。Slope_Lateral16 的值由 Y 轴相对于水平的夹角确定。Y 轴上仰时, Slope_Lateral16 为正值; Y 轴下俯时,

Slope_Lateral16 为负值。Slope_Lateral16 可以进行反号设置。



Slope_Lateral16 为 16 bit 有符号数，缩放系数 0.01，单位°。如果值为 DCD8h，换算为十进制为-9000，乘以缩放系数，实际的角度为-90°。

在 Y 轴操作参数的 bit1 位为 0 时：

$$\text{Slope_Lateral16} = \text{Slope_Lateral16_Measured}$$

Y 轴倾斜角(6020h) = 实测值

在 Y 轴操作参数的 bit1 位为 1 时，Slope_Lateral16 测量值由实际测量值、偏移量以及差分偏移量决定：

$$\text{Slope_Lateral16} = \text{Slope_Lateral16_Measured} + \text{Differential_Slope_Lateral16_Offset} + \text{Slope_Lateral16_Offset}$$

$$\text{Y 轴倾斜角(6020h)} = \text{实测值} + \text{差分偏移量(6024h)} + \text{偏移量(6023h)}$$

Slope_Lateral16 为只读参数。

9.3.8 对象 6021h: Y 轴倾斜角操作参数 Slope_Lateral16_Operating_Parameter

Y 轴操作参数为无符号 8 位数据。

功能	位	0	1
角度数据反号	0	禁止	反号使能
偏移使能	1	禁止	偏移使能
保留	2..4	-	-
保留	5..7	-	-

Y 轴操作参数中的 bit0 位，可以对 Y 轴的符号进行设置。Bit0 位 1 时，Y 轴符号将会相反。例如 Y 轴为 45° 时，进行反号设置后的角度为-45°。Y 轴操作参数反号设置后会清除 Y 轴预设值(preset value)、偏移量值(offset)、差分偏移量值。

Y 轴操作参数中的 bit1 位，可以进行偏移使能设置。

Bit1 位 1 时，Y 轴的角度数据将会由实际测量角度、偏移量、差分偏移量决定。

9.3.9 对象 6022h: Y 轴倾斜角预设值 Slope_Lateral16_preset_value

在安装位置固定后，Y 轴倾斜角预设值可以帮助我们将 Y 轴倾斜角设定在一个希望的角度。这个功能可以用来设置初始角度并调整角度输出范围。比如车身水平测量时，可以在将传感器安装好后，将预设值修改为 0，则 Y 轴倾斜角显示将会变成 0。如果将预设值修改为 30°，则 Y 轴倾斜角的当前角度将显示为 30°。这个功能为传感器的安装与使用提高了很大的灵活性。

预设值 (Slope_Lateral16_preset_value) 为 16 位有符号数，缩放系数 0.01，单位°。

预设值 (Slope_Lateral16_preset_value) 决定了 Y 轴倾斜角偏移量(Slope_Lateral16_Offset)，依照以下公式：

$$\text{Slope_Lateral16_Offset} = \text{Slope_Lateral16_preset_value} - \text{Slope_Lateral16_Measured} - \text{Slope_Lateral16}$$

$$\text{偏移量(6023h)} = \text{预设值(6022h)} - \text{当前时刻实测值} - \text{差分偏移量(6024h)}$$

预设值不应超过传感器测量范围，超过将被限幅。比如测量为范围±30°，预设值也应在±30°以内。

9.3.10 对象 6023h: Y 轴倾斜角偏移量 Slope_Lateral16_Offset

Y 轴倾斜角偏移量可以单独设定,也可以由 Y 轴倾斜角预设值间接设定。

Y 轴倾斜角偏移量 (Slope_Lateral16_Offset) 为 16 位有符号数, 缩放系数 0.01, 单位°。

9.3.11 对象 6024h: Y 轴倾斜角差分偏移量 Differential_Slope_Lateral16_Offset

一般情况设定为 0。

9.3.12 对象 6531h: 温度数据

传感器温度数据, I8, 最小分辨率 1°。

9.4 OD 内部参数

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3)	Other 备注	Description 描述
3801h	00h	MEAS_RANGE	U16	RW	180	SAVE	Scaling:1;
3802h	00h	XY_ERR1	I16	RW	0	SAVE	Scaling:0.001;
3803h	00h	XY_ERR2	I16	RW	0		Scaling:0.001;
3811h	00h	AXIS_MODE	U8	RW	2	SAVE	01h: 单轴 02h: 双轴 03h: 三轴
3812h	00h	出厂水平校准	U8	WO	F0h: 恢复 F1h: 校准	/	
3813h	00h	ACC_BAK	U8	RW	00h: 原始加速计 01h: 备用加速计	SAVE	
3814h	00h	DYN_STATIC	U8	RW	2	SAVE	00h: 静态 01h: 抗振 02h: 动态
5001h	00h						
	01h	acc1RawFtX	I32	RO	scaling:0.000001		原始值
	02h	acc1RawFtY	I32	RO	scaling:0.000001		
	03h	acc1RawFtZ	I32	RO	scaling:0.000001		
5002h	00h						
	01h	acc2RawFtX	I32	RO	scaling:0.000001		原始值
	02h	acc2RawFtY	I32	RO	scaling:0.000001		
	03h	acc2RawFtZ	I32	RO	scaling:0.000001		
5003h	00h						
	01h	gyroRawFtX	I32	RO	scaling:0.01		原始值
	02h	gyroRawFtY	I32	RO	scaling:0.01		
	03h	gyroRawFtZ	I32	RO	scaling:0.01		
5004h	00h						

VALUER

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3)	Other 备注	Description 描述
	01h	magRawFt.x	I32	RO	scaling:0.000001		原始值
	02h	magRawFt.y	I32	RO	scaling:0.000001		
	03h	magRawFt.z	I32	RO	scaling:0.000001		
		ACC1					
5041h	00h	Acc1OffsetX	I32	RW	scaling:0.000001	/	
5042h	00h	Acc1OffsetY	I32	RW	scaling:0.000001	/	
5043h	00h	Acc1OffsetZ	I32	RW	scaling:0.000001	/	
5044h	00h	Acc1SensX	I32	RW	scaling:0.000001	/	
5045h	00h	Acc1SensY	I32	RW	scaling:0.000001	/	
5046h	00h	Acc1SensZ	I32	RW	scaling:0.000001	/	
		ACC2					
5051h	00h	Acc2OffsetX	I32	RW	scaling:0.000001	/	
5052h	00h	Acc2OffsetY	I32	RW	scaling:0.000001	/	
5053h	00h	Acc2OffsetZ	I32	RW	scaling:0.000001	/	
5054h	00h	Acc2SensX	I32	RW	scaling:0.000001	/	
5055h	00h	Acc2SensY	I32	RW	scaling:0.000001	/	
5056h	00h	Acc2SensZ	I32	RW	scaling:0.000001	/	
		MAG1					
5061h	00h	MagOffsetX	I32	RW		/	
5062h	00h	MagOffsetY	I32	RW		/	
5063h	00h	MagOffsetZ	I32	RW		/	
5064h	00h	MagBeta1	I32	RW		/	
5065h	00h	MagBeta2	I32	RW		/	
5066h	00h	MagBeta3	I32	RW		/	
5067h	00h	MagBeta4	I32	RW		/	
5068h	00h	MagBeta5	I32	RW		/	
5069h	00h	MagBeta6	I32	RW		/	
5600h	00h	最大支持子索引	U8	RO	04h		
	01h	CHIP_ID1	U32	RO			
	02h	CHIP_ID2	U32	RO			
	03h	CHIP_ID3	U32	RO			
	04h	CHIP_ID4	U32	RO			
5601h	00h	最大支持子索引	U8	RO	02h		
	01h	KEY_CODE1	U32	RW			
	02h	KEY_CODE2	U32	RW			
5656h	00h	CANOPEN_MODE	U8	RW	00h: can 2.0b mode 01h: canopen mode	SAVE	

VALUER

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3)	Other 备注	Description 描述
56F0h	00h	内部参数访问使能 InternalParaWriteEnable	U32	RW	“WREN” 57h,52h,45h,4Eh 0x4E455257	/	
56F1h	00h	保存内部参数 InternalParaSave	U32	RW	“SAVE” 53h,41h,56h,45h 0x45564153	/	
56FAh	00h	刷写裸参 NAKE_PARA	U8	WO	F1h: flush naked para	/	
56FFh	00h	恢复默认设置 DEFAULT_PARA	U8	WO	F1h: restore default para	/	
5F00h		DEBUG_F1	REAL32	RW			
5F01h		DEBUG_F2	REAL32	RW			

9.5 旧版本参数

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3) 默认值	Other 备注
0x1021	0x00	波特率	U32	WR	Data0: 0: 1Mbps 1: 800Kbps 2: ... Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM	
0x1022	0x00	节点号	U32	WR	Data0: 范围: 1~127 Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM	
0x1023	0x00	数据输出速率(ODR)	U32	WR	Data0~Data1: 数据输出周期, 单位: 毫秒。 Data2: 0xF0: 保存到 EEPROM	
0x6000	0x00	PDO 发送使能	U32	WR		
0x6000	0x01	PDO1 发送使能	U32	WR		
0x6000	0x02	PDO2 发送使能	U32	WR		
0x6000	0x03	PDO3 发送使能	U32	WR		
0x6000	0x04	PDO4 发送使能	U32	WR		
0x6001	0x00	校准功能使能	U32	WR	Data0: 0: 校准禁止 1: 校准使能,	
0x6001	0x04	初始角归零校准	U32	WR	Data0: 0xF0: 校准开始 0xFF: 校准完成	
0x6001	0x0F	出厂初始角归零	U32	WR	Data0: 0xF0: 校准开始 0xFF: 校准完成	

VALUER

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3) 默认值	Other 备注
0x6002	0x00	写参数使能	U32	WR		
0x6002	0x15	输出模式	U32	WR	Data0: 0: 正常模式 1: 加速计\陀螺原始数据 2: 磁力计原始数据	
0x6002	0x16	角度带宽设置	U32	WR	Data0-1: 输出带宽值, 0.1~40hz。 Data2: 0xF0: 保存到 EEPROM	
	0x17	角速度带宽设置	U32	WR	Data0-1: 角速度输出带宽值, 可设定范围为 0.1~40hz。 Data2: 0xF0: 保存到 EEPROM other: 不保存	
0x6002	0x20	单轴/双轴/三轴模式选择	U32	WR	Data0: 0x01: 单轴模式 0x02: 双轴模式 0x03: 三轴模式	
	0x21	动静配置			Data0: 0x00: 静态模式 0x01: 抗振模式 0x02: 动态模式 Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM other: 不保存	
0x6002	0x22	坐标系方向配置	U32	WR	Data0: 0x01: 1#坐标系 0x02: 2# 坐标系 0x03: 3#坐标系 0x04: 4#坐标系 0x05: 5#坐标系 0x06: 6#坐标系 Data1-Data2: 绕 Z 轴旋转角度-180° ~ +180°。缩 放系数: 0.1	
0x6002	0x26	备份加速计选择 ACC_BAK	U32	WR	Data0: 0x00: 原始加速计 (1#加速计) 0x01: 备用加速计 (2#加速计) Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM	

VALUER

Index 主索引	SubIndex 子索引	Name 参数名	Type 数据类型	R/W 读/写	Value (Data0 ~ Data3) 默认值	Other 备注
0x6002	0x30	测量范围	U32	WR	Data0~Data1: 0x00: 测量范围, $\pm 15^{\circ}$ 到 $\pm 180^{\circ}$ Data2: 0xF0: 保存到 EEPROM	
0x6002	0x31	XY 误差夹角 1 330	U32	WR	Data0~Data1: 0x00: XY alpha 误差角, 缩放 0.001 Data2: 0xF0: 保存到 EEPROM	
0x6002	0x32	XY 误差夹角 2 350	U32	WR	Data0~Data1: 0x00: XY alpha 误差角, 缩放 0.001 Data2: 0xF0: 保存到 EEPROM	
0x6002	0xFA	刷写裸参	U32	WR	Data0: 1: 刷写裸参; Data1: 0xF0: 保存出厂设置到 EEPROM;	
0x6002	0xFF	恢复出厂设置	U32	WR	Data0: 1: 恢复出厂设置; Data1: 0xF0: 保存出厂设置到 EEPROM, 覆盖之前的设定值;	

10 角度解析代码例举

10.1 角度解析 (CoDeSys 代码一)

以下是 CoDeSys 环境下 ST 结构化文本语言部分代码, 仅供参考。

关键变量定义如下:

```
(*变量定义*)
VAR
    data_buf: ARRAY[0..3] OF INT; (*CAN 数据接收缓冲区, INT 为 16 位有符号数*)
    X_Angle: REAL; (*绕 X 轴旋转角度: Roll 角*)
    Y_Angle: REAL; (*绕 Y 轴旋转角度: Pitch 角*)
VAR_END
```

程序主体如下:

```
(*CAN 数据接收, CAN_ID 为 16#185*)
data_len := can1_recv_msg(id := 16#185, pbuf := ADR(data_buf[0]), prd := 0); (*CAN 数据接收*)
IF (data_len <= 8) THEN
    X_Angle := INT_TO_REAL(data_buf[0])*0.01; (*角度换算, 乘以 0.01 的缩放系数*)
    Y_Angle := INT_TO_REAL(data_buf[1])*0.01; (*角度换算, 乘以 0.01 的缩放系数*)
END_IF
```

10.2 角度解析（CoDeSys 代码二）

以下是 CoDeSys 环境下 ST 结构化文本语言部分代码，仅供参考。

关键变量定义如下：

```
(*变量定义*)
VAR
    tmp_int: INT;
    data_buf: ARRAY[0..7] OF SINT; (*CAN 数据接收缓冲区, SINT 为 8 位有符号数*)
    X_Angle: REAL; (*绕 X 轴旋转角度: Roll 角*)
    Y_Angle: REAL; (*绕 Y 轴旋转角度: Pitch 角*)
VAR_END
```

程序主体如下：

```
(*CAN 数据接收, CAN_ID 为 16#185*)
data_len := can1_rcv_msg(id := 16#185, pbuf := ADR(data_buf[0]), prd := 0); (*CAN 数据接收*)
IF (data_len <= 8) THEN
    tmp_int := SINT_TO_INT(data_buf[1])*256 + ABS(SINT_TO_INT((data_buf[0])));
    X_Angle := INT_TO_REAL(tmp_int)*0.01; (*角度换算, 乘以 0.01 的缩放系数*)
    tmp_int := SINT_TO_INT(data_buf[3])*256 + ABS(SINT_TO_INT(data_buf[2]));
    Y_Angle := INT_TO_REAL(tmp_int)*0.01; (*角度换算, 乘以 0.01 的缩放系数*)
END_IF
```

10.3 角度解析（ISaGraf 代码）

以下是 ISaGraf 开发环境下使用 ST 结构化文本语言编程推荐使用的部分代码，仅供参考。

变量定义：

```
tmp_dint: DINT;
data_buf: ARRAY[0..7] OF SINT; (*CAN 数据接收缓冲区, SINT 为 8 位有符号数*)
```

程序主体：

```
data_len := CAN_IIRX(0, 16#185, data_buf, 8, 0); (*CAN 数据接收, 8 个 8 位有符号数*)
tmp_dint := ANY_TO_DINT( data_buf[1])*256 + ANY_TO_DINT( data_buf[0]);(*DINT 为 32 位有符号数*)
IF tmp_dint > 32767 THEN
    tmp_dint := tmp_dint - 65536;
END_IF;
X_Angle := ANY_TO_REAL(tmp_dint)*0.01; (*角度换算, 乘以 0.01 的缩放系数*)
```

10.4 角度解析（C#代码）

以下是绕 X/Y 轴旋转角度（Roll/Pitch）的 C#解析代码，仅供参考：

```
byte[] recvBuff = new byte[8]; // 8 字节 CAN 数据缓存
roll = (float)((Int16)recvBuff[0] | (Int16)(recvBuff[1] << 8)) * 0.01f; // 解析 B0,B1 字节, Roll 角数据
pitch = (float)((Int16)recvBuff[2] | (Int16)(recvBuff[3] << 8)) * 0.01f; // 解析 B2,B3 字节, Pitch 角数据
```

11 需求、建议与定制

关于本传感器的需求、建议与定制信息可以通过 30175224@qq.com 邮箱反馈给我们。
在此感谢您使用长沙湾流智能科技有限公司 VALUER™ 传感器产品。